

# 818 工程流体力学

## 题库汇编

---

### 西华大学工程流体力学题库·逐题星级重要度标注

本册把考生提供的题库类资料（《流体力学与流体机械》试题库（四）、西华选择题题库精简版、补充题库）合并整理为一册，**逐题标注重要度星级**，答案统一置于书末。

星级不是主观印象，而是按**文件依据**判定：是否在历年真题中出现过、出现几次、是否被考情分析列为重点章节，详见前言”星级判定依据”。

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 使用说明与星级判定依据                | 3  |
| 第一部分 题目                    | 5  |
| B1 《流体力学与流体机械》试题库（四）       | 6  |
| B2 西华选择题题库（精简版）            | 11 |
| B3 《流体力学与流体机械》试卷 3（网络题库截图） | 27 |
| 第二部分 参考答案                  | 37 |
| B1 试题库（四）参考答案              | 38 |
| B2 西华选择题题库（精简版）参考答案        | 47 |
| B3 试卷 3 参考答案               | 53 |

# 使用说明与星级判定依据

## 一、本册收录了哪些题库

| 编号 | 来源                | 说明                                                                                                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 | 《流体力学与流体机械》试题库（四） | 有文字层，选择题 15 题（题干括号内直接印有答案）、问答题 2 题、计算题 4 题                                                          |
| B2 | 西华选择题题库（精简版）      | 扫描件，赵琴教材配套选择题库，按章编排共 74 题：绪论 8、流体静力学 10、流体动力学基础 21、管嘴孔口管路水力计算 20、相似理论与量纲分析 10、流体动力学（无旋流动）5；末页是手写答案页 |
| B3 | 补充题库（17.pdf）      | 百度文库网页截图，实为《流体力学与流体机械》试卷 3，只有客观题：单选 30 题、多选 10 题、判断 20 题，共 60 题 100 分，无计算题                          |

注意：B1 中含有泵与风机（流体机械）题目。这部分属于教材第 11–14 章，不在 818 初试范围（初试只考第 1–8 章），本册对这类题已逐题标注”（流体机械，复试范围）”。

## 二、星级怎么定的（不是主观印象）

本册每一道题都标注重要度星级，星级只由文件证据决定：

| 星级    | 含义    | 判定条件（满足其一）                                       |
|-------|-------|--------------------------------------------------|
| ★★★★★ | 必做、必会 | 该考点在历年真题中作为计算题/大题出现 $\geq 3$ 次；或考情分析明确写”考试计算题重点” |
| ★★★★☆ | 高频    | 在历年真题中出现 2–3 次；或考情分析写”重点掌握”                      |
| ★★★☆☆ | 常考    | 在历年真题中出现 1 次；或考点分析写”掌握基本概念与公式套用”                 |
| ★★☆☆☆ | 了解    | 真题中未出现，但属 818 考纲章节核心内容、且题库中反复出现                  |
| ★☆☆☆☆ | 边缘    | 仅复试范围（气体动力学、流体机械）或纯记忆性补充                         |

每条星级的题干后都附〔依据：…〕，指明是哪一年的第几题或哪份分析文件的哪一页。若一题在真题中原样出现过，会直接写”真题原题：20XX 年第 X 题”。

## 三、使用建议

1. 先做 ★★★★★ 与 ★★★★★☆：这些题与真题重合度最高，性价比最高；

2. 选择题要把四个选项都弄懂：818 的选择题考”概念辨析”，错误选项往往是另一个考点的正确答案，一个选项就是一次复习；
3. 计算题按《教材精讲》给出的”解题套路”（选基准面 → 选断面 → 定压强基准 → 列式 → 代入）逐步书写，不要跳步；
4. 答案统一置于书末，做完再看。

# 第一部分

## 题目

## B1 《流体力学与流体机械》试题库（四）

本库为旧名《流体力学与流体机械》的成套试题，题型与分值：**选择题 15 题 × 2 分 = 30 分**、**问答题 2 题 × 6 分 = 12 分**、**计算题 4 题共 58 分**（15 分、15 分、12 分、16 分），合计 100 分。

原卷把答案字母直接印在题干括号内（如“1、在水力学中，单位质量力是指（ c C ）”），本册已把答案字母从题干中**去掉**，统一移到书末参考答案。

原卷最后两题（叶片泵允许吸上真空高度  $H_s$ 、两台风机并联风量）属**泵与风机**内容，对应教材第 11-14 章、不在 818 初试范围，本册按五星制的最低档标注并注明“（流体机械）”。

### 一、选择题（15 题 × 2 分 = 30 分）

1. 在水力学中，单位质量力是指（ ）。

- (A) 单位面积液体受到的质量力
- (B) 单位体积液体受到的质量力
- (C) 单位质量液体受到的质量力
- (D) 单位重量液体受到的质量力

★★★★★〔依据：E4 2015 年试题填空第 1 题（重度与动力黏度换算，须先明确单位质量力与重度的关系）；E5 题库选择题第 1 题；E1 slide33”第一章绪论=重点掌握基础概念”〕[易]

2. 下列流体属于牛顿流体的是（ ）。

- (A) 汽油
- (B) 纸浆
- (C) 血液
- (D) 沥青

★★★★★〔依据：E4 2026 年回忆版计算题第 1 题（牛顿流体、切应力）；E5 题库选择题第 2 题；教材式 1.9、1.10（E6）〕[易]

3. 流体处于平衡状态的必要条件是（ ）。

- (A) 流体无黏性
- (B) 流体黏度大
- (C) 体积力有势
- (D) 流体正压

★★★★★〔依据：E5 题库选择题第 3 题”体积力有势”；E6 教材第 2 章静压强特性；E4 历年真题未直接出现，故压至两星〕[易]

4. 欧拉法研究 ( ) 的变化情况。

- (A) 每个流体质点的运动参数
- (B) 每个质点的轨迹
- (C) 每个空间点上的流体质点的流速
- (D) 通过空间上质点的运动参数

★★★★★ (依据: E5 题库选择题第 4 题; E1 slide33” 第一章绪论=重点掌握基础概念”; E4 历年真题未直接出现) [易]

5. 在 ( ) 流动中, 流线和迹线重合。

- (A) 无旋
- (B) 有旋
- (C) 定常
- (D) 非定常

★★★★★ (依据: E5 题库选择题第 5 题; E2” 第 1-3 章偏概念, 掌握基本公式与解释即可”; E4 历年真题未直接成题) [易]

6. 运用沿总流的伯努利方程时所选取的两个断面 ( )。

- (A) 可以是任何断面
- (B) 必须是均流断面
- (C) 之间可以有急变流
- (D) 之间必须是缓变流

★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 6 题 (伯努利方程所选计算点位置); E5 题库选择题第 6 题; 教材伯努利方程适用条件 (E6)) [中]

7. 一密闭容器内下部为水, 水的重度为  $\gamma$ ; 上部为空气, 空气的压强为  $p_0$ 。容器由静止状态自由下落, 在下落过程中容器内水深为  $h$  处的压强为 ( )。

- (A)  $p_0 + \gamma h$
- (B)  $p_0$
- (C) 0
- (D) 以上都不正确

★★★★★ (依据: E5 题库选择题第 7 题” 密闭容器自由下落  $p = p_0$ ”; E6 教材第 2 章欧拉平衡微分方程; E4 历年真题未直接出现) [中]

8. 虹吸管最高处的压强 ( )。

- (A) 大于大气压
- (B) 等于大气压
- (C) 小于大气压
- (D) 无法确定

★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 7 题 (虹吸管最高处压强与大气压的关系); E5 题库选择题第 8 题; E1 slide16” 选择/判断考概念辨析”) [易]

9. 有压管道的总水头线与测压管水头线的基本规律是 ( )。

- (A) 总水头线是沿程下降的
- (B) 测压管水头线沿程可升可降
- (C) 测压管水头线是沿程下降的
- (D) 总水头线和测压管水头线沿程可升可降

★★★★★〔依据： E4 2022 年 818 单选第 3 题（测压管水头线坡度小于 0 的沿程变化）； E5 题库选择题第 9 题； E6 教材第 4 章总水头线与测压管水头线〕[中]

10. 圆管和正方形管道的断面面积、长度、相对粗糙度都相等，流动属紊流粗糙区，通过的流量相等，则两种形状管道沿程水头损失之比为（ ）。

- (A) 1.255
- (B) 0.886
- (C) 3.125
- (D) 0.258

★★★★★〔依据： E4 题库与 2022 年回忆版均出现“圆管与方管沿程损失比 0.886”； E5 题库选择题第 10 题（答案 0.886）； E6 教材第 5 章沿程阻力系数〕[中]

11. 运动黏滞系数的量纲是（ ）。

- (A)  $L/T^2$
- (B)  $L/T^3$
- (C)  $L^2/T$
- (D)  $L^3/T$

★★★★★〔依据： E4 2015 年试题填空第 1 题（运动黏度与动力黏度的量纲换算）； E5 题库选择题第 11 题； E1 slide33”第六章=量纲转化”〕[易]

12. 在有压管流中研究阻力问题进行模型试验，应选择的相似准则是（ ）。

- (A) 弗劳德准则
- (B) 雷诺准则
- (C) 欧拉准则
- (D) 其他准则

★★★★★〔依据： E4 2015 年试题填空“雷诺准则”； E5 题库选择题第 12 题； E1 slide33”第六章相似理论与量纲分析=量纲转化、相似理论”〕[易]

13. 流体作无旋运动的特征是（ ）。

- (A) 所有流线都是直线
- (B) 所有迹线都是直线
- (C) 任意流体元的角变形为零
- (D) 任意一点的涡量都为零

★★★★★〔依据： E4 2026 年回忆版计算题第 4 题（证明势函数存在性，前提即无旋）； E5 题库选择题第 13 题； E2”第六到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念”〕[易]

14. 叶片泵的基本性能参数允许吸上真空高度  $H_s$  反映（ ）。（流体机械，复试范围）

- (A) 离心泵的吸水性能

- (B) 离心泵的吸水管路大小
- (C) 离心泵的进水口位置
- (D) 离心泵叶轮的进水口性能

★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围; E5 题库选择题第 14 题) [超纲]

15. 两台同型号风机在外界条件相同的情况下并联工作, 并联后在并联工况点上的风量比一台风机单独工作时的风量 ( )。(流体机械, 复试范围)

- (A) 成倍增加
- (B) 增加幅度不明显
- (C) 大幅度增加, 但不是成倍增加
- (D) 不增加

★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围; E5 题库选择题第 15 题) [超纲]

## 二、问答题 (2 题 × 6 分 = 12 分)

1. (6 分) 什么是流体的流动性与黏滞性? 什么是流体的连续介质模型? ★★★★★ (依据: E5 题库问答题第 1 题; E4 2022 年 818 单选第 1 题考“连续介质假设的含义”; E1 slide33“第一章绪论=重点掌握基础概念”; E1 slide16“简答考名词定义”) [易]
2. (6 分) 厂家所提供的泵或风机的性能参数是在标准条件下试验得到的。
  - (1) 对于一般风机而言, 所谓标准条件是指什么条件?
  - (2) 以角标“0”代表样本条件,  $B$  为当地大气压强,  $t$  为实际气体温度, 根据相似律写出  $Q$ 、 $\eta$ 、 $p$ 、 $N$  与  $Q_0$ 、 $\eta_0$ 、 $p_0$ 、 $N_0$  的换算关系式。

★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围; E5 题库问答题第 2 题) [超纲]

## 三、计算题 (4 题, 共 58 分)

1. (15 分) 一弧形闸门, 宽  $B = 2 \text{ m}$ , 圆心角  $\alpha = 30^\circ$ , 半径  $r = 3 \text{ m}$ , 闸门转轴  $O$  与水面齐平。试求作用于闸门上的静水总压力  $F_x$ 、 $F_z$ , 以及对转轴  $O$  的总合力矩  $M$ 。  
〔图示〕转轴  $O$  位于水面上, 同时是闸门圆弧的圆心; 闸门为半径  $r = 3 \text{ m}$  的圆柱面, 自水面附近的  $A$  点向下张开圆心角  $\alpha = 30^\circ$  到  $B$  点; 闸门宽度 (垂直于纸面)  $B = 2 \text{ m}$ ; 上游水深恰为闸门的竖直投影高度。  
★★★★★ (依据: E4 2015 年计算“圆柱闸门静水总压力”; E5 题库计算题第 1 题 (弧形闸门  $F_x$ 、 $F_z$ 、 $M$ ); E1 slide33“第二章流体静力学=计算题基础入门、重点掌握方法”) [中]
2. (15 分) 水箱中的水通过垂直管道向大气出流。设水箱水深为  $H$ , 管道直径  $d$ , 长度  $l$ , 沿程阻力系数  $\lambda$ , 局部阻力系数  $\zeta$ 。试求: ①在什么条件下流量  $Q$  不随管长  $l$  而变? ②什么条件下流量  $Q$  随管长  $l$  的加大而增加? ③什么条件下流量  $Q$  随管长  $l$  的加大而减小? ★★★★★ (依据: E4 2015 年计算题 (突然缩小水头损失, 水头损失计算); E4 2026 年回忆版计算题第 5 题 (管嘴体积流量, 教材例题); E1 slide33“第四章、第五章=考试计算题重点”) [难]
3. (12 分) 已知煤粉炉炉膛中上升烟气流的最小速度为  $v = 0.5 \text{ m/s}$ , 烟气的运动黏滞系数

$\nu = 230 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , 问直径  $d = 0.1 \text{ mm}$  的煤粉颗粒是沉降下来还是被烟气带走? 已知烟气的密度  $\rho = 0.2 \text{ kg}/\text{m}^3$ , 煤粉的密度  $\rho_m = 1.3 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。★★★★★ (依据: E5 题库计算题第 3 题; E6 教材第 1 章牛顿内摩擦定律与第 5 章颗粒沉降 (斯托克斯公式); E4 历年真题未直接出现, 故按题库型压至三星) [中]

4. (16 分) 设有一台水泵, 当转速  $n = 1450 \text{ r}/\text{min}$  时, 其性能参数列于下表:

|              |    |      |      |    |     |     |     |    |
|--------------|----|------|------|----|-----|-----|-----|----|
| $Q$ ( L/s )  | 0  | 2    | 4    | 6  | 8   | 10  | 12  | 14 |
| $H$ ( m )    | 11 | 10.8 | 10.5 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.4 | 6  |
| $\eta$ ( % ) | 0  | 15   | 30   | 45 | 60  | 65  | 55  | 30 |

管路系统的综合阻力数  $S = 0.024 \times 10^3 \text{ s}^2/\text{m}^5$ , 几何扬水高度  $H_Z = 6 \text{ m}$ , 上下两水池水面均为大气压。

(1) 确定水泵运行时的工作参数 (  $Q$ 、 $H$ 、 $N$ 、 $\eta$  )。

(2) 可以采取哪些方式调节运行工况?

(3) 如以节流阀调节流量, 使  $Q = 8 \text{ L/s}$  时, 有关工作参数是多少?

★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围; E5 题库计算题第 4 题; E1 slide33 对第 1-8 章的重点定位均未含本章) [难]

## B2 西华选择题题库（精简版）

本库是扫描件《10. 西华选择题题库（精简版）》的文字整理稿，为赵琴教材配套选择题库，全书 6 章共 74 题，全部为单项选择，是 818 选择/判断类题目的主要来源之一（E5；E1 slide16”选择/判断考概念辨析”）。

章号与赵琴教材的对应关系（原库章号与教材章号不完全一致，做题时按教材章复习）：

| 本库章号 | 本库章名         | 对应赵琴教材               |
|------|--------------|----------------------|
| 第一章  | 绪论           | 第 1 章绪论              |
| 第二章  | 流体静力学        | 第 2 章流体静力学           |
| 第三章  | 流体动力学基础      | 第 3-4 章（运动学 + 动力学基础） |
| 第四章  | 管嘴、孔口、管路水力计算 | 第 5 章（含水击、长管与并联管路）   |
| 第五章  | 相似理论与量纲分析    | 第 6 章                |
| 第六章  | 流体动力学（无旋流动）  | 第 7 章理想流体动力学         |

答案说明：原库第 6 页为手写答案页，已逐题转录进书末参考答案。本册题号沿用原库编号，一律写作 1-1、2-5 这种”章号-题号”的形式，不使用小数点写法，以免与章节号混淆。

### 第一章绪论（原库第一章，8 题；对应赵琴第 1 章）

1-1 在研究流体运动时，按照是否考虑流体的黏性，可将流体分为（ ）。

- (A) 牛顿流体及非牛顿流体
- (B) 可压缩流体与不可压缩流体
- (C) 均质流体与非均质流体
- (D) 理想流体与实际流体

★★★★★〔依据：E5 题库 1-1；E4 2022 年 818 单选第 1-2 题（连续介质假设、不可压缩流体判据）；E1 slide33”第一章绪论=重点掌握基础概念”〕[易]

1-2 流体是（ ）一种物质。

- (A) 不断膨胀直到充满容器的
- (B) 实际上是不可压缩的
- (C) 不能承受剪切力的
- (D) 在任一剪切力的作用下不能保持静止的

★★★★★〔依据：E5 题库 1-2；E1 slide33”第一章绪论=重点掌握基础概念”；E1 slide16”选择/判断考概念辨析”〕[易]

1-3 流体的切应力 ( )。

- (A) 当流体处于静止状态时不会产生
- (B) 当流体处于静止状态时, 由于内聚力可以产生
- (C) 仅仅取决于分子的动量交换
- (D) 仅仅取决于内聚力

★★★★★ (依据: E5 题库 1-3; 教材式 1.9、1.10 与“静止流体不承受切应力”的结论 (E6)) [易]

1-4 水力学中, 单位质量力是指作用在单位 ( ) 液体上的质量力。

- (A) 面积
- (B) 体积
- (C) 质量
- (D) 重量

★★★★★ (依据: E5 题库 1-4 与题库选择题第 1 题 (单位质量力); E4 2015 年试题填空第 1 题 (重度与动力黏度换算); E1 slide33“第一章=重点掌握基础概念”) [易]

1-5 不同的液体其黏滞性\_\_\_\_, 同一种液体的黏滞性具有随温度\_\_\_\_ 而降低的特性。 ( )

- (A) 相同; 降低
- (B) 相同; 升高
- (C) 不同; 降低
- (D) 不同; 升高

★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 2 题 (不可压缩流体判据, 黏性随温度变化是基本概念); E5 题库 1-6; E1 slide16“填空题名词定义与小计算”; 教材表 1.1 与 1.3.3 节结论 (E6)) [易]

1-6 液体黏度随温度的升高而\_\_\_\_, 气体黏度随温度的升高而\_\_\_\_。 ( )

- (A) 减小; 升高
- (B) 增大; 减小
- (C) 减小; 不变
- (D) 减小; 减小

★★★★★ (依据: E5 题库 1-6; 教材 1.3.3 节液体黏性与气体黏性随温度变化的相反趋势 (E6)); E1 slide33“第一章绪论=重点掌握基础概念”) [易]

1-7 动力黏滞系数的单位是 ( )。

- (A)  $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$
- (B)  $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$
- (C)  $\text{m}^2/\text{s}$
- (D)  $\text{m}/\text{s}$

★★★★★ (依据: E4 2015 年试题填空第 1 题 (动力黏度的量纲与单位换算); E5 题库 1-7; E1 slide33“第六章=量纲转化”) [易]

1-8 下列说法正确的是 ( )。

- (A) 液体不能承受拉力, 也不能承受压力
- (B) 液体不能承受拉力, 但能承受压力

(C) 液体能承受拉力, 但不能承受压力

(D) 液体能承受拉力, 也能承受压力

★★★★★〔依据: E5 题库 1-8; 教材第 1 章“流体几乎不能承受拉力和抵抗拉伸变形”(E6); E4 历年真题未单独成题〕[易]

## 第二章流体静力学 (原库第二章, 10 题; 对应赵琴第 2 章)

2-1 在重力作用下静止液体中, 等压面是水平面的条件是 ( )。

(A) 同一种液体

(B) 相互连通

(C) 不连通

(D) 同一种液体, 相互连通

★★★★★〔依据: E5 题库 2-1; E1 slide33“第二章流体静力学=计算题基础入门、重点掌握方法”; E6 教材第 2 章等压面判据〕[易]

2-2 压力表的读值是 ( )。

(A) 绝对压强

(B) 绝对压强与当地大气压的差值

(C) 绝对压强加当地大气压

(D) 当地大气压与绝对压强的差值

★★★★★〔依据: E5 题库 2-2; E1 slide33“第二章=计算题基础入门、重点掌握方法”; E6 教材 2.3 节相对压强与真空度〕[易]

2-3 相对压强是指该点的绝对压强与 ( ) 的差值。

(A) 标准大气压

(B) 当地大气压

(C) 工程大气压

(D) 真空压强

★★★★★〔依据: E5 题库 2-3; E1 slide33“第二章=计算题基础入门、重点掌握方法”; E6 教材 2.3 节(压强基准的选取)〕[易]

2-4 在等角速度旋转液体中 ( )。

(A) 各点的测压管水头等于常数

(B) 各点的测压管水头不等于常数, 但测压管高度等于常数

(C) 各点的压强随水深的变化是线性关系

(D) 等压面与质量力不一定正交

★★★★★〔依据: E5 题库 2-4; E6 教材第 2 章相对平衡(等角速度旋转容器); E4 历年真题未直接出现〕[中]

2-5 图示一半径为  $R$  的圆柱形容器, 内盛密度为  $\rho$  的液体, 若容器以等角速度  $\omega$  绕  $OZ$  轴旋转, 则  $A$  点的压强为 ( )。

〔图示〕坐标原点  $O$  取在旋转抛物面自由液面的最低点(位于  $OZ$  轴上),  $OZ$  轴竖直向上; 容器半径为  $R$ 、

液深为  $h$ ； $A$  点在容器底面与侧壁的交点处，即半径  $r = R$ 、位置  $z = -h$ 。自由液面方程为  $z = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$ ，边缘液面升高  $\frac{\omega^2 R^2}{2g}$ 。

- (A)  $p_0 + \rho gh$
- (B)  $p_0 + \rho gh + \frac{1}{2}\rho\omega^2 R^2$
- (C)  $p_0 + \frac{1}{2}\rho\omega^2 R^2$
- (D) 以上都不是

★★★★★ (依据: E5 题库 2-5; E1 slide33" 第二章=计算题基础入门、重点掌握方法"; E6 教材第 2 章等角速度旋转容器压强分布式) [中]

2-6 对于相对平衡液体，描述正确的是 ( )。

- (A) 等压面与质量力不正交
- (B) 等压面不可能为水平面
- (C) 等压面的形状与液体密度有关
- (D) 两种液体的交界面为等压面

★★★★★ (依据: E5 题库 2-6; E6 教材第 2 章等压面性质 (正交性、与密度无关); E4 历年真题未直接出现) [中]

2-7 在均质连通的静止液体中，任一 ( ) 上各点压强必然相等。

- (A) 平面
- (B) 水平面
- (C) 斜面
- (D) 以上都不对

★★★★★ (依据: E5 题库 2-7; E1 slide33" 第二章=计算题基础入门、重点掌握方法"; E6 教材 2.4 节静水压强分布) [易]

2-8 静止液体中静水压强与 ( ) 的一次方成正比。

- (A) 淹没深度
- (B) 位置高度
- (C) 表面压强
- (D) 以上都不对

★★★★★ (依据: E5 题库 2-8; E1 slide33" 第二章=重点掌握方法"; E6 教材 2.4 节  $p = p_0 + \rho gh$ ) [易]

2-9 等压面与质量力的关系是 ( )。

- (A) 平行
- (B) 斜交
- (C) 正交
- (D) 无关

★★★★★ (依据: E5 题库 2-9; E6 教材第 2 章"等压面与质量力正交"; E1 slide33" 第二章=重点掌握方法") [易]

2-10 露天水池，水深 5 m 处的相对压强为 ( )。

- (A) 5 kPa
- (B) 49 kPa
- (C) 147 kPa
- (D) 205 kPa

★★★★★ (依据: E5 题库 2-10; E1 slide16" 填空考名词定义与小计算"; E1 slide33" 第二章=计算题基础入门、重点掌握方法" ( $\gamma_{\text{水}}$  取  $9.8 \text{ kN/m}^3$ )) [易]

### 第三章流体动力学基础 (原库第三章, 21 题; 对应赵琴第 3-4 章)

3-1 欧拉法是研究 ( )。

- (A) 每个质点的速度
- (B) 每个质点的运动轨迹
- (C) 固定空间每一点上流体的运动要素随时间的变化规律
- (D) 每个空间点的质点轨迹

★★★★★ (依据: E5 题库 3-1; E2" 第 1-3 章偏概念, 掌握基本公式与解释即可"; E6 教材第 3 章欧拉法) [易]

3-2 如图所示, 等直径管, 考虑损失,  $A-A$  断面为过水断面,  $B-B$  断面为水平面, 试确定 1、2、3、4 各点的物理量有以下关系 ( )。

[图示] 等直径倾斜管道, 水流由断面 1-1 流向 2-2;  $A-A$  为过水断面 (与管轴正交),  $B-B$  为水平面; 点 1、2 在同一过水断面  $A-A$  上, 点 3、4 在同一过水断面 2-2 上, 且点 1、3 在同一水平面  $B-B$  上 (故  $z_1 = z_3$ ), 点 2、4 为各自断面的形心。

- (A)  $z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$
- (B)  $p_3 = p_4$
- (C)  $z_3 + \frac{p_3}{\rho g} = z_4 + \frac{p_4}{\rho g}$
- (D)  $p_1 = p_2$

★★★★★ (依据: E5 题库 3-2; E4 2022 年 818 单选第 6 题 (伯努利方程所选计算点位置); E6 教材第 4 章总流伯努利方程) [中]

3-3 恒定流是 ( )。

- (A) 流动随时间按一定规律变化的流动
- (B) 流场中任意空间点的运动要素不随时间变化的流动
- (C) 各过水断面的速度分布相同的流动
- (D) 各过水断面的压强相同的流动

★★★★★ (依据: E5 题库 3-3; E6 教材第 3 章恒定流定义; E2" 第 1-3 章偏概念") [易]

3-4 在恒定流条件下 ( )。

- (A) 流线和迹线正交
- (B) 流线和迹线重合
- (C) 流线是平行直线
- (D) 迹线是平行直线

★★★★★ (依据: E5 题库 3-4 与题库选择题第 5 题 (流线与迹线重合); E6 教材第 3 章流线与迹线) [易]

3-5 二维流动的速度分布为  $u_x = 2x + t$ ,  $u_y = y^2 + 2t$ , 则  $t = 0$  时, 点 (1, 2) 的液体加速度分量  $a_x$  和  $a_y$  分别为 ( )。

- (A) 1; 2
- (B) 3; 16
- (C) 2; 4
- (D) 5; 18

★★★★★ (依据: E5 题库 3-5; E6 教材第 3 章质点导数 (当地加速度与迁移加速度); E4 历年真题未直接出现) [中]

3-6 连续性方程表示控制体的 ( ) 守恒。

- (A) 能量
- (B) 动量
- (C) 流量
- (D) 质量

★★★★★ (依据: E5 题库 3-6; E6 教材第 3 章连续性方程; E2" 第 1-3 章偏概念" ) [易]

3-7 变直径管道, 直径  $d_1 = 320 \text{ mm}$ ,  $d_2 = 160 \text{ mm}$ , 流速  $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$ , 则  $v_2$  等于 ( )。

- (A) 3 m/s
- (B) 4 m/s
- (C) 6 m/s
- (D) 9 m/s

★★★★★ (依据: E4 2015 年试题填空"变径管  $v_2$ "; E5 题库 3-7; E1 slide16" 填空考名词定义与小计算" ) [易]

3-8 通过一个曲面上的体积流量与曲面上的 ( ) 有关。

- (A) 法向速度
- (B) 切向速度
- (C) 密度分布
- (D) 压强

★★★★★ (依据: E5 题库 3-8; E6 教材第 3 章流量定义  $dQ = v_n dA$ ; E2" 第 1-3 章偏概念" ) [易]

3-9 伯努利方程中  $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}$  表示 ( )。

- (A) 单位重量流体具有的机械能
- (B) 单位质量流体具有的机械能
- (C) 单位体积流体具有的机械能
- (D) 通过过流断面流体的总机械能

★★★★★ (依据: E4 2015 年试题填空"伯努利方程各项能量含义"; E5 题库 3-9; E1 slide16" 填空考名词定义" ) [易]

3-10 流量一定, 管径沿程减小时, 测压管水头线 ( )。

- (A) 可能沿程上升也可能沿程下降

- (B) 总是与总水头线平行
- (C) 只能沿程下降
- (D) 不可能低于管轴线

★★★★★〔依据：E4 2022 年 818 单选第 3 题（测压管水头线坡度小于 0 的沿程变化）；E5 题库 3-10 与题库选择题第 9 题〕[中]

3-11 黏性流体总水头线沿程的变化是（ ）。

- (A) 沿程下降
- (B) 沿程上升
- (C) 保持水平
- (D) 前三种情况都有可能

★★★★★〔依据：E4 2022 年 818 单选第 3 题；E5 题库 3-11；E6 教材第 4 章水头损失与总水头线〕[易]

3-12 如图，水平放置的渐扩管，如忽略水头损失，断面形心点的压强有以下关系（ ）。

〔图示〕水平放置的渐扩管，断面 1-1（小）与 2-2（大）为渐变流过水断面；点 1、2 分别在两断面的形心处（两断面形心在同一水平线上，故  $z_1 = z_2$ ）；水流由断面 1-1 流向断面 2-2，因管径扩大而流速减小。

- (A)  $p_1 > p_2$
- (B)  $p_1 < p_2$
- (C)  $p_1 = p_2$
- (D) 不定

★★★★★〔依据：E4 2022 年 818 单选第 6 题（伯努利方程计算点）；E5 题库 3-12；E6 教材第 4 章伯努利方程的能量转换〕[中]

3-13 在（ ）流动中，伯努利方程不成立。

- (A) 恒定
- (B) 理想流体
- (C) 不可压缩
- (D) 可压缩

★★★★★〔依据：E4 2022 年 818 单选第 6 题；E5 题库 3-13；E6 教材第 4 章伯努利方程的适用条件〕[易]

3-14 速度水头的表达式为（ ）。

- (A)  $\sqrt{2gh}$
- (B)  $\rho v^2/2$
- (C)  $v^2/(2g)$
- (D)  $v^2/2$

★★★★★〔依据：E5 题库 3-14；E4 2015 年试题填空“伯努利方程各项能量含义”；E6 教材第 4 章〕[易]

3-15 动能修正系数  $\alpha$  等于（ ）。

- (A)  $\frac{1}{A} \int_A \frac{u}{v} dA$
- (B)  $\frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^2 dA$
- (C)  $\frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^3 dA$

(D)  $\frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^4 dA$

★★★★★ (依据: E5 题库 3-15; E6 教材第 4 章动能修正系数定义; E4 历年真题未直接出现) [中]

3-16 总流的伯努利方程中的速度  $v$  是 ( )。

- (A) 某点的速度
- (B) 断面平均流速
- (C) 断面形心处的速度
- (D) 断面上的最大速度

★★★★★ (依据: E5 题库 3-16; E6 教材第 4 章总流伯努利方程; E2" 第 1-3 章偏概念") [易]

3-17 文丘里管用于测量 ( )。

- (A) 点速度
- (B) 压强
- (C) 密度
- (D) 流量

★★★★★ (依据: E4 2026 年回忆版计算题第 2 题 (文丘里管流量证明); E4 2015 年计算题 (文丘里流量计); E5 题库 3-17) [易]

3-18 毕托管用于测量 ( )。

- (A) 点速度
- (B) 压强
- (C) 密度
- (D) 流量

★★★★★ (依据: E5 题库 3-18; E6 教材第 4 章毕托管测速原理; E4 历年真题未直接出现 (常与文丘里管并列辨析)) [易]

3-19 动量修正系数  $\beta$  等于 ( )。

- (A)  $\frac{1}{A} \int_A \frac{u}{v} dA$
- (B)  $\frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^2 dA$
- (C)  $\frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^3 dA$
- (D)  $\frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^4 dA$

★★★★★ (依据: E4 2015 年计算题"水平弯管动量方程求  $F_x$ 、 $F_y$ "; E5 题库 3-19; E4 2026 年回忆版计算题第 3 题 (书上动量方程习题 4.12)) [中]

3-20 应用总流的伯努利方程时, 两截面之间 ( )。

- (A) 必须都是急变流
- (B) 必须都是渐变流
- (C) 不能出现急变流
- (D) 可以出现急变流

★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 6 题 (计算断面选取); E5 题库 3-20 与题库选择题第 6 题 ("之间可以有急变流"); E6 教材第 4 章适用条件) [中]

3-21 流量为  $Q$ 、速度为  $v$  的射流冲击一块与流向垂直的平板, 则平板受到的冲击力为 ( )。

- (A)  $Qv$
- (B)  $Qv^2$
- (C)  $\rho Qv$
- (D)  $\rho Qv^2$

★★★★★ (依据: E4 2015 年计算题”水平弯管动量方程求  $F_x$ 、 $F_y$ ”; E4 2026 年回忆版计算题第 3 题 (书上动量方程习题 4.12); E5 题库 3-21) [中]

## 第四章管嘴、孔口、管路水力计算 (原库第四章, 20 题; 对应赵琴第 5 章)

4-1 管道中液体的雷诺数与 ( ) 无关。

- (A) 温度
- (B) 管径
- (C) 流速
- (D) 管长

★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 9 题 (两圆管流态判别); E4 2015 年试题填空”Re 判流态”; E5 题库 4-1) [易]

4-2 某圆管直径  $d = 30 \text{ mm}$ , 其中液体平均流速为  $20 \text{ cm/s}$ , 液体运动黏度为  $0.0114 \text{ cm}^2/\text{s}$ , 则此管中液体流态为 ( )。

- (A) 层流
- (B) 层流向紊流过渡
- (C) 紊流
- (D) 无法判断

★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 9 题 (两圆管流态判别); E4 2015 年试题填空”Re 判流态”; E5 题库 4-2) [易]

4-3 等直径圆管中紊流的过流断面流速分布是 ( )。

- (A) 呈抛物线分布
- (B) 呈对数线分布
- (C) 呈椭圆曲线分布
- (D) 呈双曲线分布

★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 9-10 题 (流态判别与层流损失); E4 2015 年试题填空”层流断面平均速度 = 0.5 倍最大速度”; E5 题库 4-3) [易]

4-4 等直径圆管中的层流, 其过流断面平均流速是圆管中最大流速的 ( )。

- (A) 1.0 倍
- (B)  $1/3$  倍
- (C)  $1/4$  倍
- (D)  $1/2$  倍

★★★★★ (依据: E4 2015 年试题填空”层流断面平均速度 = 0.5 倍最大速度” (原题直接命中); E4 2022 年 818 单选第 10 题 (层流状态管径减半压强损失倍数); E5 题库 4-4 ) [易]

4-5 圆管中的层流的沿程损失与管中平均流速的 ( ) 成正比。

- (A) 一次方
- (B) 二次方
- (C) 三次方
- (D) 四次方

★★★★★ (依据: E1 slide33”第五章孔口/管嘴/管路水力计算 = 考试计算题重点”; E2”第五章同为主要计算考点”; E5 题库 4-5; E6 教材第 5 章层流沿程损失  $h_f \propto v$ ) [易]

4-6 圆管的水力半径是 ( )。

- (A)  $d/2$
- (B)  $d/3$
- (C)  $d/4$
- (D)  $d/5$

★★★★★ (依据: E1 slide33”第五章 = 考试计算题重点”; E2”第五章同为主要计算考点”; E5 题库 4-6; E6 教材第 5 章水力半径  $R = A/\chi$ ) [易]

4-7 谢才公式中谢才系数的单位是 ( )。(原资料此题的答案页空白, 本册按题面自行判定)

- (A) 无量纲
- (B)  $m^{1/2}/s$
- (C)  $m^{3/2}/s$
- (D)  $m^2/s$

★★★★★ (依据: E5 题库 4-7 (原库答案页此处空缺, 按题面自行判定); E6 教材第 5 章谢才公式  $v = C\sqrt{RJ}$ ; E4 历年真题未直接出现) [中]

4-8 判断层流和紊流的临界雷诺数是 ( )。

- (A) 上临界雷诺数
- (B) 下临界雷诺数
- (C) 上下临界雷诺数代数平均
- (D) 上下临界雷诺数几何平均

★★★★★ (依据: E5 题库 4-8; E4 2015 年试题填空”Re 判流态”; E6 教材第 5 章上、下临界雷诺数) [易]

4-9 圆管紊流光滑区的沿程阻力系数  $\lambda$  与 ( ) 有关。

- (A) 雷诺数 Re 有关
- (B) 管壁相对粗糙  $k_s/d$  有关
- (C) Re 和  $k_s/d$  都有关
- (D) Re 和管长有关

★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 10 题 (层流损失换算); E1 slide33”第五章 = 考试计算题重点”; E5 题库 4-9; E6 教材第 5 章尼古拉兹实验分区) [中]

4-10 圆管流的临界雷诺数 ( )。

- (A) 随管径变化
- (B) 随流体的密度变化
- (C) 随流体的黏度变化
- (D) 不随以上各量变化

★★★★★ (依据: E4 2015 年试题填空“Re 判流态”; E1 slide33”第五章=考试计算题重点”; E5 题库 4-10) [易]

4-11 在正常工作条件下,作用水头、直径相同时,小孔口出流量 ( ) 圆柱形外管嘴流量。

- (A) 大于
- (B) 小于
- (C) 等于
- (D) 不定

★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 8 题 (圆柱形直角外管嘴正常工作条件  $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$ ); E1 slide33”第五章=考试计算题重点”; E5 题库 4-11) [中]

4-12 长管并联管道各并联管段的 ( ) 相等。

- (A) 水头损失
- (B) 水力坡度
- (C) 总能量损失
- (D) 通过的流量

★★★★★ (依据: E1 slide33”第五章=考试计算题重点”; E2”第五章同为主要计算考点”; E5 题库 4-12; E6 教材第 5 章并联管路的水力特征) [中]

4-13 长管是 ( ) 的管道。

- (A) 管长大于 100 m
- (B) 局部损失和流速水头小于总损失的 5%, 可忽略不计
- (C) 沿程损失系数  $\lambda$  很大
- (D) 沿程损失大于 5 m

★★★★★ (依据: E1 slide33”第五章=考试计算题重点”; E2”第五章同为主要计算考点”; E5 题库 4-13 与题库计算题第 2 题 (水箱垂直管道出流)) [易]

4-14 水从水池经管道流入大气,计算出流量时,应用能量方程应选用计算断面是 ( )。

- (A) 管道内的任意断面
- (B) 管道进、出口
- (C) 水池水面和管道出口
- (D) 水池水面和管道进口

★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 6 题 (伯努利方程所选计算点位置,原题直接命中); E1 slide33”第五章=考试计算题重点”; E5 题库 4-14) [中]

4-15 一条管道将水从高水位水池引入低水位水池,应用能量方程时应选用计算断面是 ( )。

- (A) 两水池水面
- (B) 管道进出口

- (C) 高水池水面和管道出口
- (D) 管道进口与低水池水面

★★★★★〔依据： E4 2022 年 818 单选第 6 题（计算断面选取）； E1 slide33”第五章＝考试计算题重点”； E5 题库 4-15〕[中]

4-16 虹吸管最高处压强（ ）大气压。

- (A)  $>$
- (B)  $<$
- (C)  $=$
- (D)  $\geq$

★★★★★〔依据： E4 2022 年 818 单选第 7 题（虹吸管最高处压强与大气压的关系，原题直接命中）； E5 题库 4-16 与题库选择题第 8 题〕[易]

4-17 长管是（ ）的管道。

- (A) 管长大于 100 m
- (B) 沿程损失远大于局部损失
- (C) 沿程损失系数  $\lambda$  较大
- (D) 沿程水头损失大于 5 m

★★★★★〔依据： E1 slide33”第五章＝考试计算题重点”； E2”第五章同为主要计算考点”； E5 题库 4-17（与 4-13 重复考同一概念，可见其高频）〕[易]

4-18 （ ）是并联管路的计算式。

- (A)  $Q = Q_1 = Q_2$
- (B)  $h_f = h_{f1} + h_{f2}$
- (C)  $h_{f1} = h_{f2}$
- (D)  $v = v_1 + v_2$

★★★★★〔依据： E1 slide33”第五章＝考试计算题重点”； E2”第五章同为主要计算考点”； E5 题库 4-18（与 4-12 重复考同一概念）； E6 教材第 5 章〕[中]

4-19 水击是（ ）。

- (A) 水流对管壁的压力
- (B) 水压强发生急剧升高和降低的交替变化现象
- (C) 水射流对阀门的冲击
- (D) 水拍打水管

★★★★★〔依据： E4 2026 年回忆版简答考”水击现象”（原题直接命中）； E1 slide33”第五章＝考试计算题重点”； E5 题库 4-19〕[易]

4-20 分析水击现象时，必须考虑（ ）的影响。

- (A) 水深
- (B) 水的黏性
- (C) 流体的压缩性和管壁的弹性
- (D) 雷诺数

★★★★★ (依据: E4 2026 年回忆版简答考”水击现象”(直接关联); E1 slide33”第五章=考试计算题重点”; E5 题库 4-20) [中]

## 第五章相似理论与量纲分析 (原库第五章, 10 题; 对应赵琴第 6 章)

5-1 进行模型实验, 要实现有压管流的动力相似, 应满足 ( )。

- (A) 雷诺准则
- (B) 弗劳德准则
- (C) 欧拉准则
- (D) 柯西准则

★★★★★ (依据: E5 题库 5-1 与题库选择题第 12 题(“有压管流应选雷诺准则”); E1 slide33”第六章相似理论与量纲分析”; E2”第六到第八章只有少量填空/判断/选择”) [易]

5-2 进行模型实验, 要实现明渠水流的动力相似, 应满足 ( )。

- (A) 雷诺准则
- (B) 弗劳德准则
- (C) 欧拉准则
- (D) 柯西准则

★★★★★ (依据: E5 题库 5-2; E1 slide33”第六章相似理论与量纲分析”; E6 教材第 6 章重力相似与弗劳德准则) [易]

5-3 压力输水管同种流体的模型实验, 已知长度比为 4, 则两者的流量比为 ( )。

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 8
- (D) 1/4

★★★★★ (依据: E5 题库 5-3; E6 教材第 6 章雷诺相似(有压管流)的比尺关系; E4 历年真题未直接出现) [中]

5-4 明渠水流模型实验, 已知长度比为 4, 则两者的流量比为 ( )。

- (A) 16
- (B) 4
- (C) 8
- (D) 32

★★★★★ (依据: E5 题库 5-4; E6 教材第 6 章重力相似(明渠)的比尺关系; E4 历年真题未直接出现) [中]

5-5 长度  $l$ 、速度  $v$ 、重力加速度  $g$  的无量纲组合是 ( )。

- (A)  $\frac{v}{gl}$
- (B)  $\frac{lv}{g}$
- (C)  $\frac{v^2}{gl}$

(D)  $\frac{gv}{l}$

★★★★★〔依据： E5 题库 5-5； E1 slide33”第六章=量纲转化、相似理论”； E6 教材第 6 章  $\pi$  定理与弗劳德数〕 [中]

5-6 压强  $p$ 、密度  $\rho$ 、长度  $l$ 、流量  $Q$  的无量纲组合是 ( )。

(A)  $\frac{pQ^2}{\rho l}$

(B)  $\frac{\rho Q}{pl}$

(C)  $\frac{plQ}{\rho}$

(D)  $\frac{pl^4}{\rho Q^2}$

★★★★★〔依据： E5 题库 5-6； E1 slide33”第六章=量纲转化”； E4 2015 年试题填空 (量纲分析相关)〕 [中]

5-7 雷诺数的物理意义是 ( )。

(A) 黏滞力与重力之比

(B) 惯性力与重力之比

(C) 惯性力与黏滞力之比

(D) 压力与黏滞力之比

★★★★★〔依据： E4 2022 年 818 单选第 9 题 (流态判别须用  $Re$ )； E4 2026 年回忆版简答考”层流与雷诺数关系”； E5 题库 5-7〕 [易]

5-8 弗劳德数的物理意义是 ( )。

(A) 黏滞力与重力之比

(B) 惯性力与重力之比

(C) 惯性力与黏滞力之比

(D) 压力与黏滞力之比

★★★★★〔依据： E5 题库 5-8； E6 教材第 6 章弗劳德数； E4 历年真题未直接出现〕 [易]

5-9 设模型比尺为 1 : 100，符合重力相似准则，如果模型流量为  $100 \text{ cm}^3/\text{s}$ ，则原型流量为 ( )  $\text{m}^3/\text{s}$ 。

(A) 0.01

(B) 108

(C) 10

(D) 10000

★★★★★〔依据： E5 题库 5-9； E1 slide33”第六章=量纲转化、相似理论”； E6 教材第 6 章重力相似流量比尺  $Q_r = \lambda_l^{5/2}$ 〕 [难]

5-10 运动黏度的量纲是 ( )。

(A)  $L/T^2$

(B)  $L/T^3$

(C)  $L^2/T$

(D)  $L/T$

★★★★★ (依据: E5 题库 5-10 与题库选择题第 11 题 (运动黏滞系数的量纲); E4 2015 年试题填空 (量纲换算); E1 slide33" 第六章=量纲转化" ) [易]

## 第六章流体动力学 (原库第六章, 5 题; 对应赵琴第 7 章无旋流动)

6-1 无旋流动是 ( )。

- (A) 流线是直线的流动
- (B) 迹线是直线的流动
- (C) 流体微团无旋转的流动
- (D) 恒定流动

★★★★★ (依据: E5 题库 6-1 与题库选择题第 13 题 (涡量为零); E4 2026 年回忆版计算题第 4 题 (证明势函数存在性); E1 slide33" 第七章理想流体动力学=概念为主" ) [易]

6-2 平面流动具有流函数的条件是 ( )。

- (A) 无黏性流体
- (B) 无旋流动
- (C) 具有速度势函数
- (D) 满足连续性方程

★★★★★ (依据: E5 题库 6-2; E4 2015 年计算题" 流函数求速度与流线"; E1 slide33" 第七章=概念为主" ) [中]

6-3 流体微团具有 ( ) 几种基本运动形式。

- (A) 平移和线变形
- (B) 平移、线变形和角变形
- (C) 线变形、角变形和转动
- (D) 平移、线变形、角变形和转动

★★★★★ (依据: E5 题库 6-3; E6 教材第 3 章流体微团运动分解; E2" 第六到第八章只有少量填空/判断/选择" ) [易]

6-4 速度势函数存在的条件是 ( )。

- (A) 无黏性流体
- (B) 无旋流动
- (C) 具有速度势函数
- (D) 满足连续性方程

★★★★★ (依据: E4 2026 年回忆版计算题第 4 题 (证明势函数存在性, 直接命中); E5 题库 6-4; E1 slide33" 第七章=概念为主" ) [中]

6-5 不可压缩流体平面流动中, 两条流线的流函数的差值, 等于 ( )。

- (A) 通过该两条流线间的单宽体积流量
- (B) 通过该两条流线间的流量
- (C) 通过该两条流线间的单宽质量流量
- (D) 通过该两条流线间的单宽重量流量

★★★★★ (依据: E4 2015 年计算题”流函数求速度与流线”; E5 题库 6-5; E1 slide33”第七章=概念为主”) [中]

## B3 《流体力学与流体机械》试卷 3（网络题库截图）

**来源：**本卷是一张网络文库（百度文库）网页截图，题名《流体力学与流体机械》试卷 3。原文档为在线文档的 6 屏截图，题干、选项与文库页面的侧栏推荐文档、阅读数、按钮等杂讯交错，本册已逐题从杂讯中剥离出来，题号与选项一律按剥题结果重新排列，题干中的待填处统一记作（ ）。

**题型与分值（原文档原文）：**单项选择题 30 题  $\times$  2 分 = 60 分；多项选择题 10 题  $\times$  2 分 = 20 分；判断题 20 题  $\times$  1 分 = 20 分，合计 100 分。原文档没有计算题，故本卷只出上述三部分。

**剥题订正说明（逐条）：**①第 1 题原文档作“牛顿流体是（ ）的一种物质”，但其四个选项都在解释流体的定义、标准答案也是流体的定义，故应为“流体是（ ）的一种物质”，本册按后者订正；②第 9 题原文档识别一度读作“可压缩流体恒定总流的连续性方程”，但四个选项与标准答案都是不可压缩流体总流连续性方程的形式，本册订为“不可压缩流体”；③第 12 题选项 D 原文档印为“减少阀门的启闭时间”（截图上另有手写“延长”二字，属读者批注，非原题文字），本册照录原印刷文字；④第 24 题原文档题干“比离心式泵与风机的流量（ ）”文字完整，未作改动；⑤原文档“粘滞”统一作“黏滞”、“紊流”订为“紊流”、“蝇壳”订为“蜗壳”，微分符号统一为  $d$ ，题设数值与选项数值一律未作改动。

**超纲提示：**本卷涉及泵与风机（流体机械）的题共 22 题（单选第 21–30 题，多选第 4、5、6、10 题，判断第 1–6、8、10 题）。流体机械对应赵琴教材第 11–14 章，不在 818 初试范围（初试只考前 8 章），本册一律标最低档 ★★★★★，并在依据里注明“超纲：流体机械（泵与风机）……复试范围”。

### 一、单项选择题（30 题 $\times$ 2 分，共 60 分）

1. 流体是（ ）的一种物质。
  - (A) 不断膨胀直到充满容器的
  - (B) 实际上是不可压缩的
  - (C) 不能承受剪切力的
  - (D) 在任一剪切力的作用下不能保持静止的

★★★★★（依据：E1 slide33 “第一章绪论=重点掌握基础概念”；E1 slide16 “选择/判断题考概念辨析”；E5 本题库单选第 1 题）[\[易\]](#)

2. 连续性方程表示（ ）。

- (A) 能量守恒
- (B) 动量守恒
- (C) 质量守恒
- (D) 动量矩守恒

★★★★★〔依据: E1 slide33 “第四章流体动力学基础=考试计算题重点”; E2 “第四章是主要考点, 需掌握计算套路”; E5 本题库单选第 2、9 题〕[易]

3. 层流的沿程阻力系数 ( )。

- (A) 仅与雷诺数有关
- (B) 仅与相对粗糙度有关
- (C) 与雷诺数及相对粗糙度有关
- (D) 是常数

★★★★★〔依据: E1 slide33 “第五章孔口/管嘴/管路水力计算=考试计算题重点”; E2 “第五章同为主要计算考点”; E5 本题库单选第 3、15 题〕[易]

4. 动量方程中流速和作用力 ( )。

- (A) 流速有方向, 作用力没有方向
- (B) 流速没有方向, 作用力有方向
- (C) 都没有方向
- (D) 都有方向

★★★★★〔依据: E1 slide33 “第四章=考试计算题重点”; E4 2015 年试题计算第 4 题 (水平弯管动量方程求  $F_x$ 、 $F_y$ ) ; E4 2026 年回忆版计算第 3 题 (教材动量方程习题 4.12) 〕[中]

5. 雷诺数是表征 ( )。

- (A) 惯性力与黏滞力之比
- (B) 惯性力与重力之比
- (C) 水压力与黏滞力之比
- (D) 黏滞力与重力之比

★★★★★〔依据: E4 2015 年试题填空 (Re 判流态)、2022 年单选第 9 题 (两圆管流态判别)、2026 年回忆版简答 (层流与雷诺数关系); E1 slide33 “第八章=选择填空题考点”) [易]

6. 圆管水流的下临界雷诺数为 ( )。

- (A) 200
- (B) 2000
- (C) 4000
- (D) 10000

★★★★★〔依据: E4 2015 年试题填空 (Re 判流态)、2022 年单选第 9 题 (两圆管流态判别); E1 slide33 “第八章=选择填空题考点”) [易]

7. 按长管计算的串联管道, 无支流分出, 则各管段的 ( )。

- (A) 流量相等
- (B) 切应力相等

- (C) 水力坡度相等  
(D) 沿程水头损失相等

★★★★★〔依据：E1 slide33 “第五章=考试计算题重点”；E2 “第五章同为主要计算考点”；E5 本题库单选第 7、13 题（长管的串联与并联计算）〕[易]

8. 某流体的运动黏度  $\nu = 3 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、密度  $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ ，其动力黏度  $\mu$  为（ ）。
- (A)  $3.75 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{s}$   
(B)  $2.4 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$   
(C)  $2.4 \times 10^5 \text{ Pa} \cdot \text{s}$   
(D)  $2.4 \times 10^9 \text{ Pa} \cdot \text{s}$

★★★★★〔依据：E4 2015 年试题填空第 1 题（重度与动力黏度换算）；E1 slide33 “第一章绪论=重点掌握基础概念”〕[易]

9. 不可压缩流体恒定总流的连续性方程是（ ）。
- (A)  $u_1 dA_1 = u_2 dA_2$   
(B)  $u_1 A_1 = u_2 A_2$   
(C)  $v_1 A_1 = v_2 A_2$   
(D)  $v_1 dA_1 = v_2 dA_2$

★★★★★〔依据：E1 slide33 “第四章=考试计算题重点”；E2 “第四章是主要考点，需掌握计算套路”；E5 本题库单选第 2 题〕[易]

10. 底宽  $b = 2 \text{ m}$ 、水深  $h = 1 \text{ m}$  的矩形断面渠道，水力半径  $R$  等于（ ）。
- (A)  $0.5 \text{ m}$   
(B)  $1.0 \text{ m}$   
(C)  $1.5 \text{ m}$   
(D)  $2.0 \text{ m}$

★★★☆☆〔依据：E6 教材第 5 章非圆管水力半径  $R = A/\chi$ （管路沿程损失计算的基础量）；E5 本题库单选第 10 题；E4 历年真题未直接出现，故压至两星〕[易]

11. 流线与迹线一定重合的流动是（ ）。
- (A) 无旋流动  
(B) 均匀流动  
(C) 平面流动  
(D) 定常流动

★★★★★〔依据：E4 2015 年试题计算第 1 题（流线方程与流动方向判断）、第 6 题（流函数求速度与流线）；E1 slide33 “第三章流体运动学=公式多、重点记忆”〕[中]

12. 为减轻管道中的水击压强，不能采取的措施是（ ）。
- (A) 选用直径较大的管道  
(B) 选用管壁较薄的管道  
(C) 减小管道长度  
(D) 减少阀门的启闭时间

★★★★★ (依据: E4 2026 年回忆版简答考“水击现象”; E1 slide33 “第五章=考试计算题重点”; E5 本题库单选第 12 题) [中]

13. 按长管计的并联管道, 各支管的 ( )。

- (A) 流量相等
- (B) 切应力相等
- (C) 沿程水头损失相等
- (D) 水力坡度相等

★★★★★ (依据: E1 slide33 “第五章=考试计算题重点”; E2 “第五章同为主要计算考点”; E5 本题库单选第 7、13 题) [易]

14. 仅受重力时, 静止液体的测压管水头线为 ( )。

- (A) 水平线
- (B) 斜线
- (C) 平行线
- (D) 铅垂线

★★★★★ (依据: E4 2022 年单选第 3 题 (测压管水头线坡度小于零时的沿程变化); E1 slide33 “第二章流体静力学=计算题基础入门、重点掌握方法”) [易]

15. 圆管紊流过渡区的沿程水头损失系数  $\lambda$  与 ( ) 有关。

- (A) 雷诺数
- (B) 管壁相对粗糙度
- (C) 雷诺数和管壁相对粗糙度
- (D) 雷诺数和管道长度

★★★★★ (依据: E1 slide33 “第五章=考试计算题重点”; E4 2015 年试题计算第 2 题 (突然缩小的水头损失); E5 本题库单选第 3 题) [中]

16. 某水库水深为 10 m 处的绝对压强为 ( )。

- (A) 10 kPa
- (B) 98 kPa
- (C) 147 kPa
- (D) 196 kPa

★★★★★ (依据: E1 slide33 “第二章=计算题基础入门、重点掌握方法” (静压强基本计算); E4 2022 年单选第 7 题 (虹吸管最高处压强与大气压的关系)) [易]

17. 下列关于流体压强的说法中, 正确的是 ( )。

- (A) 绝对压强可正可负
- (B) 相对压强可正可负
- (C) 真空压强可正可负
- (D) 绝对压强恒为正, 而真空压强恒为负

★★★★★ (依据: E4 2022 年单选第 7 题 (绝对压强、相对压强与大气压的关系); E1 slide33 “第二章=重点掌握方法”) [易]

18. 给定某一瞬间, 如果流场中每一空间点上流体相对应的物理参数均相等, 这种流场称为 ( )。

- (A) 定常流场
- (B) 非定常流场
- (C) 均匀流场
- (D) 非均匀流场

★★★★★〔依据: E1 slide16 “简答题考……均匀流特点等”; E1 slide33 “第三章=公式多、重点记忆”; E5 本题库单选第 18 题〕[易]

19. 当圆管中流体作层流流动时, 动能修正系数  $\alpha$  等于 ( )。

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 2000

★★★★★〔依据: E1 slide33 “第四章=考试计算题重点”(伯努利方程中的动能修正系数); E4 2015 年试题填空(层流断面平均速度等于 0.5 倍最大速度,  $\alpha = 2$  的直接来源)〕[中]

20. 流体在管内作层流流动时, 其沿程损失  $h_f$  值与断面平均流速  $v$  的 ( ) 次方成正比。

- (A) 1
- (B) 1.75
- (C) 1.75 ~ 2
- (D) 2

★★★★★〔依据: E1 slide33 “第五章=考试计算题重点”; E1 slide16 “简答题考水头损失分类及定义”; E5 本题库单选第 3、15 题〕[中]

21. 平衡盘在多级离心泵中的作用是平衡 ( )。

- (A) 径向力
- (B) 轴向力
- (C) 液流冲击力
- (D) 惯性力

★★★★★〔依据: 超纲: 流体机械(泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围〕[易]

22. 下列能自动调整轴向力平衡的装置是 ( )。

- (A) 平衡盘
- (B) 平衡鼓
- (C) 平衡管
- (D) 平衡叶片

★★★★★〔依据: 超纲: 流体机械(泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围〕[易]

23. 叶轮与泵壳间用的密封是 ( ) 密封。

- (A) 软填料
- (B) 硬填料

(C) 口环

(D) 机械

★★★★★〔依据：超纲：流体机械（泵与风机），赵琴第 11-14 章，复试范围〕[易]

24. 一般情况下，轴流式泵与风机比离心式泵与风机的流量（ ）。

(A) 小

(B) 大

(C) 相等

(D) 不能比较大小

★★★★★〔依据：超纲：流体机械（泵与风机），赵琴第 11-14 章，复试范围〕[易]

25. 泵与风机的实际工作点应落在（ ）点附近，工作才最经济。

(A) 最大压头

(B) 最大功率

(C) 最高效率

(D) 最大流量

★★★★★〔依据：超纲：流体机械（泵与风机），赵琴第 11-14 章，复试范围（与 E5 题库计算题第 4 题“水泵工况点与节流调节”同类）〕[易]

26. 叶轮的作用是使流体获得（ ）。

(A) 动能

(B) 压能

(C) 能量

(D) 速度

★★★★★〔依据：超纲：流体机械（泵与风机），赵琴第 11-14 章，复试范围〕[易]

27. 按工作原理，叶片式泵与风机一般为轴流式、混流式和（ ）。

(A) 滑片式

(B) 螺杆式

(C) 往复式

(D) 离心式

★★★★★〔依据：超纲：流体机械（泵与风机），赵琴第 11-14 章，复试范围〕[易]

28. 轴流式风机的工作原理是利用旋转叶轮、叶片对流体作用的（ ）来输送流体，并提高其压力。

(A) 压力

(B) 升力

(C) 离心力

(D) 重力

★★★★★〔依据：超纲：流体机械（泵与风机），赵琴第 11-14 章，复试范围〕[易]

29. 风机蜗壳的作用是（ ）。

(A) 导向流体

- (B) 使流体加速
- (C) 使流体的能量增加
- (D) 收集流体, 并使流体的部分动能转变为压能

★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]

30. 蜗壳形状是按液流 ( ) 这一自由轨迹而设计的。

- (A) 螺旋线
- (B) 双曲线
- (C) 抛物线
- (D) 曲线

★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]

## 二、多项选择题 (10 题 × 2 分, 共 20 分)

1. 描述流体运动的方法有 ( )。

- (A) 欧拉法
- (B) 拉格朗日法
- (C) 分析法
- (D) 以上都是

★★★★★ (依据: E1 slide33 “第三章=公式多、重点记忆”; E1 slide16 “选择/判断题考概念辨析”; E5 本题库多选第 1 题) [易]

2. 决定流体流态的雷诺数  $Re$  与 ( ) 有关。

- (A) 流体的比重
- (B) 流体的平均流速
- (C) 运动黏滞系数
- (D) 流体的静压力
- (E) 管子的直径

★★★★★ (依据: E4 2015 年试题填空 ( $Re$  判流态)、2022 年单选第 9 题 (两圆管流态判别)、2026 年回忆版简答 (层流与雷诺数关系); E1 slide33 “第八章=选择填空题考点”) [中]

3. 描写流体运动状态的运动参数有 ( )。

- (A) 平均速度
- (B) 重力加速度
- (C) 速度
- (D) 加速度
- (E) 角速度

★★★★★ (依据: E1 slide33 “第三章=公式多、重点记忆”; E1 slide33 “第四章=考试计算题重点” (运动参数是列方程的前提); E5 本题库多选第 3 题) [中]

4. 叶片式流体机械中的能量损失可分为 ( )。

- (A) 水力损失

- (B) 容积损失
- (C) 机械损失
- (D) 以上都是

★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]

5. 水泵固定部分主要有 ( )。

- (A) 吸水段
- (B) 排水段
- (C) 轴承
- (D) 中段

★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]

6. 200D43×3 型泵型号的意义是 ( )。

- (A) 吸入口直径 200 mm
- (B) 单吸多级分段式
- (C) 单级额定扬程为 43 m
- (D) 3 级

★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]

7. 绝对压强  $p_{abs}$  与相对压强  $p$ 、真空度  $p_v$ 、当地大气压  $p_a$  之间的关系是 ( )。

- (A)  $p_{abs} = p_v + p_a$
- (B)  $p = p_{abs} - p_a$
- (C)  $p_v = p_a - p_{abs}$
- (D)  $p = p_{abs} + p_a$

★★★★★ (依据: E4 2022 年单选第 7 题 (绝对压强、相对压强与大气压的关系); E1 slide33 “第二章 = 计算题基础入门、重点掌握方法”) [中]

8. 根据管道水头损失计算方法的不同, 管道可以分为 ( )。

- (A) 长管
- (B) 短管
- (C) 圆管
- (D) 粗糙管
- (E) 光滑管

★★★★★ (依据: E1 slide33 “第五章 = 考试计算题重点”; E2 “第五章同为主要计算考点”; E5 本题库单选第 7、13 题 (长管串联与并联计算)) [易]

9. 流体的物理特性有密度、比容和 ( )。

- (A) 体积
- (B) 重量
- (C) 黏性
- (D) 压缩性
- (E) 重度

★★★★★ (依据: E4 2015 年试题填空第 1 题 (重度与动力黏度换算); E1 slide33 “第一章=重点掌握基础概念”) [中]

10. 通风机噪声的控制方法有 ( )。

- (A) 降低声源的噪声
- (B) 传输路径的噪声控制
- (C) 接收器的防护
- (D) 以上都是

★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]

### 三、判断题 (20 题 × 1 分, 共 20 分)

1. ( ) 如果泵几何相似, 则比转数相等下的工况为相似工况。★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机) 及泵的相似换算, 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [中]
2. ( ) 按流体吸入叶轮的方式可将离心泵分为轴流泵和混流泵。★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]
3. ( ) 离心泵启动时排液管上的闸阀必须关闭, 以减小启动功率。★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]
4. ( ) 按级数可将离心泵分为单吸式泵和双吸式泵。★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]
5. ( ) 容积式泵主要包括往复泵和离心泵。★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]
6. ( ) 泵的运行工况点是流量-扬程曲线和流量-效率曲线的交点。★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]
7. ( ) 相对压强可以大于、等于或小于零。★★★★★ (依据: E4 2022 年单选第 7 题 (虹吸管最高处压强与大气压的关系, 须分清相对压强与真空压强); E1 slide33 “第二章=重点掌握方法”) [易]
8. ( ) 泵与风机在管路系统中工作时, 必须满足能量的供求平衡。★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]
9. ( ) 有压长管道是认为水头全部消耗在沿程水头损失上。★★★★★ (依据: E1 slide33 “第五章=考试计算题重点”; E2 “第五章同为主要计算考点”; E5 本题库单选第 7、13 题 (长管的串联与并联计算)) [易]
10. ( ) 水泵的扬程就是指水泵的提水高度。★★★★★ (依据: 超纲: 流体机械 (泵与风机), 赵琴第 11-14 章, 复试范围) [易]
11. ( ) 总流连续性方程是从能量守恒方程推导出来的。★★★★★ (依据: E1 slide33 “第四章=考试计算题重点”; E2 “第四章是主要考点, 需掌握计算套路”; E5 本题库单选第 2、9 题) [易]
12. ( ) 紊流边界层是指边界层内流体以紊流运动为主。★★★★★ (依据: E1 slide33 “第八章黏性流体动力学基础=选择填空题考点”; E1 slide16 “选择/判断题考概念辨析”; E5 本题库判断第 12 题) [中]
13. ( ) 水力光滑管是指层流底层厚度大于管壁粗糙度、粗糙峰对流动无影响的流动。

- ★★★★★ (依据: E1 slide33 “第五章=考试计算题重点” (沿程阻力系数  $\lambda$  的分区判断); E1 slide16 “选择/判断题考概念辨析”; E5 本题库单选第 15 题) [中]
14. ( ) 对于不可压缩液体, 动力黏度相等的液体, 其运动黏度也相等。★★★★★ (依据: E4 2015 年试题填空第 1 题 (运动黏度与动力黏度的换算  $\nu = \mu/\rho$ ); E1 slide33 “第一章=重点掌握基础概念”) [中]
15. ( ) 体积模量  $K$  值越大, 液体越容易压缩。★★★★★ (依据: E1 slide33 “第一章=重点掌握基础概念” (压缩性与体积模量); E5 题库 (B2) 第一章第 8 题) [易]
16. ( ) 无论是静止的还是运动的液体, 都不存在切力。★★★★★ (依据: E1 slide33 “第一章=重点掌握基础概念” (黏性只在运动时显现, 静止流体不承受切应力); E1 slide16 “选择/判断题考概念辨析”) [易]
17. ( ) 液体在静止状态下和运动状态下都能具有黏滞性。★★★★★ (依据: E1 slide33 “第一章=重点掌握基础概念”; E5 题库 (B1) 问答题第 1 题 “流动性与黏滞性”) [易]
18. ( ) 尼古拉兹试验是研究管道沿程水头损失随雷诺数和相对粗糙度的变化关系的试验。★★★★★ (依据: E1 slide33 “第五章=考试计算题重点” (沿程阻力的分区与尼古拉兹试验); E5 本题库单选第 3、15 题) [中]
19. ( ) 在常温、常压下水的运动黏度比空气的运动黏度大。★★★★★ (依据: E1 slide33 “第一章=重点掌握基础概念” (运动黏度  $\nu = \mu/\rho$  及其随温度的变化); E4 2015 年试题填空第 1 题) [易]
20. ( ) 两种不同种类的液体, 只要流速梯度相等, 它们的切应力也相等。★★★★★ (依据: E1 slide33 “第一章=重点掌握基础概念” (牛顿内摩擦定律  $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ ); E5 题库 (B1) 问答题第 1 题 “流动性与黏滞性”) [易]

## 第二部分

## 参考答案

## B1 试题库（四）参考答案

B1 原卷的答案字母直接印在题干括号内，此处逐题列出并补一句判定理由（选择题），问答题给出可作简答答案的完整要点，计算题按已知 → 公式 → 代入 → 结果（带单位）写全步骤。答案册不标注星级，星级与依据见题目册每题末尾。

### 一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. C 单位质量力=质量力除以质量，即  $F/m$ ，量纲为加速度；A 是单位面积力（压强），B 是单位体积力（重度），D 是单位重量流体受到的重力（无量纲的 1）。
2. A 汽油的切应力与速度梯度成正比（ $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ ，比例系数  $\mu$  为常数），是牛顿流体；纸浆、血液、沥青属非牛顿流体。
3. C 由欧拉平衡微分方程  $dp = \rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz)$  可积，要求体积力有势；其余三项都不是平衡的必要条件。
4. D 欧拉法（空间点法）研究通过空间各固定点的流体质点的运动参数随时间的变化；A、B 是拉格朗日法（质点法、迹线法）。
5. C 定常（恒定）流中流线与迹线重合；无旋、有旋只影响涡量，非定常流中流线与迹线一般不重合。
6. C 沿总流的伯努利方程要求两个计算断面为渐变流断面，但两断面之间允许出现急变流（其间的水头损失另行计入）；A、B、D 都说得绝对。
7. B 容器自由下落（完全失重）时质量力只剩惯性力且处处为零，由  $dp = \rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz) = 0$  得  $p$  处处相等，故  $h$  处压强仍为  $p_0$ 。
8. C 虹吸管最高处要靠管内负压才能把水“提”上去，故最高处压强小于大气压（这也是限制虹吸管安装高度的原因）。
9. A 总水头线沿程只降不升（沿程必有水头损失）；测压管水头线可升可降（管径变化使流速水头与压强水头互相转换），故 A 正确。
10. B 两管断面面积、长度、相对粗糙度相同且都处于紊流粗糙区， $\lambda$  只取决于相对粗糙度；由  $h_f = \lambda \frac{l}{4R} \frac{v^2}{2g}$  且  $v = Q/A$ ，水力半径之比  $R_{\text{圆}} : R_{\text{方}} = 1.128 : 1$ ，故  $\frac{h_{f\text{圆}}}{h_{f\text{方}}} \approx 0.886$ 。
11. C 运动黏滞系数  $\nu = \mu/\rho$ ，量纲为  $L^2/T$ ；A 为加速度、B 为  $L/T^3$ 、D 为速度量纲。
12. B 有压管流中黏滞阻力起主导作用，模型试验应满足雷诺准则；A 弗劳德准则用于明渠等重力主导的流动。
13. D 无旋运动的判据是涡量（旋转角速度的 2 倍）为零；角变形为零只是无角变形，与无旋不是一回事；流线、迹线是否为直线也与无旋无关。
14. A （流体机械）允许吸上真空高度  $H_s$  表征泵入口处允许达到的最大真空度，反映的是离心

泵的吸水性能。

15. C (流体机械) 两台同型号风机并联, 并联风量小于单台风量之和, 即大幅度增加但不是成倍增加。

## 二、问答题 (每题 6 分, 共 12 分)

### 第 1 题 流动性与黏滞性、连续介质模型

**解:** 1. 流动性

流动性是指流体在微小的切力作用下就会产生连续变形(流动), 且只要切力存在变形就持续进行, 即流体不能保持固定的形状、只能保持一定的体积。流体分子间内聚力小、分子易相对滑移, 是流动性的根本原因; 流动性使流体只能承受压力而几乎不能承受拉力与切力。

#### 2. 黏滞性

黏滞性是指流体内部相邻流层之间因相对运动而产生内摩擦阻力(切应力)的性质, 其大小由牛顿内摩擦定律  $\tau = \mu \frac{du}{dy}$  描述,  $\mu$  为动力黏度。黏滞性使流体在运动中产生机械能损失(水头损失), 是实际流体区别于理想流体的根本标志。

#### 3. 两者的关系

流动性使流体不断变形(“会流”), 黏滞性使变形过程中产生阻力(“不好流”), 二者是流体同一对矛盾的两种表现: 理想流体保留了流动性而去掉了黏滞性。

#### 4. 连续介质模型

把流体视为由无数连续分布的流体质点组成的介质, 其物理量(密度  $\rho$ 、速度  $u$ 、压强  $p$  等)是空间坐标与时间的连续函数。其中“质点”指宏观上足够小(可视为几何点, 内部物理量均匀)、微观上足够大(含大量分子, 统计平均有确定值)的流体微团。

引入该模型的必要性: ①微积分、微分方程要求所研究的量连续可导, 而真实流体由离散分子组成, 直接按分子描述无法求导、取极限; ②取统计平均后可得确定的宏观量; ③工程中特征尺度远大于分子平均自由程, 抹平分子间隙带来的误差可忽略。

**适用条件:** 所研究流动的特征尺度远大于分子平均自由程; 高空稀薄气体、真空技术不适用。

### 第 2 题 泵与风机的标准条件与相似换算 (流体机械, 复试范围)

**解:** 1. 风机的标准条件

厂家样本参数是在标准进气状态下试验得到的, 一般风机的标准条件为:

大气压  $p_0 = 101.325 \text{ kPa}$  (1 个标准大气压);

温度  $t_0 = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ ;

相对湿度  $\varphi = 50\%$ ;

气体密度  $\rho_0 = 1.2 \text{ kg/m}^3$ 。

#### 2. 相似换算关系式

当实际使用条件与样本条件不同时, 按相似律(同一台泵或风机、转速不变)换算。因流量与效率只取决于几何与转速, 与气体状态无关:

$$Q = Q_0, \quad \eta = \eta_0$$

压力(全压或静压)与气体密度成正比, 而  $\rho \propto \frac{B}{T} = \frac{B}{273 + t}$ , 故

$$p = p_0 \frac{B}{101325} \cdot \frac{293}{273 + t}$$

轴功率  $N = \frac{pQ}{\eta}$ , 由  $p$  的换算式得

$$N = N_0 \frac{B}{101325} \cdot \frac{293}{273 + t}$$

即: 流量与效率不随气体状态改变; 全压与轴功率均正比于气体密度, 即

$$\frac{N}{N_0} = \frac{p}{p_0} = \frac{\rho}{\rho_0}$$

说明: 若同时改变转速, 还要叠加转速相似律  $\frac{Q}{Q_0} = \frac{n}{n_0}$ 、 $\frac{p}{p_0} = \left(\frac{n}{n_0}\right)^2$ 、 $\frac{N}{N_0} = \left(\frac{n}{n_0}\right)^3$ 。  
本题按“转速不变、只改变进气状态”作答。

### 三、计算题 (共 58 分)

#### 第 1 题 弧形闸门静水总压力与力矩 (15 分)

**解:** 已知: 闸门宽  $B = 2 \text{ m}$ , 圆弧半径  $r = 3 \text{ m}$ , 圆心角  $\alpha = 30^\circ$ ; 转轴  $O$  与水面齐平, 且为圆弧的圆心 (题给“闸门转轴与水平面齐平”即指  $O$  位于水面); 水的重度  $\gamma = \rho g = 9.8 \times 10^3 \text{ N/m}^3$ 。

##### 1. 几何关系

取  $O$  为原点、水面为基准面; 弧面以圆心角  $\theta$  参数化,  $\theta$  自水平方向 ( $A$  点所在半径) 起算、取  $0 \sim \alpha = 30^\circ$ ,  $z$  轴向下为正。弧上任一点:

$$x = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta, \quad p = \gamma z = \gamma r \sin \theta$$

弧的竖直投影高度与水平投影长度:

$$h_z = r \sin \alpha = 3 \times 0.5 = 1.5 \text{ m}, \quad h_x = r(1 - \cos \alpha) = 3 \times (1 - 0.8660) = 0.402 \text{ m}$$

##### 2. 水平分力 $F_x$

方法一 (投影面法): 曲面上静水总压力的水平分力等于曲面在铅垂面上投影所得的矩形平面所受的静水总压力, 该矩形高  $r \sin \alpha$ 、宽  $B$ , 形心淹没深度为  $\frac{r \sin \alpha}{2}$ :

$$F_x = \gamma \times B r \sin \alpha \times \frac{r \sin \alpha}{2} = \gamma B \frac{(r \sin \alpha)^2}{2}$$

代入:

$$F_x = 9.8 \times 10^3 \times 2 \times \frac{(3 \times 0.5)^2}{2} = 9.8 \times 10^3 \times 2.25 = 2.205 \times 10^4 \text{ N} = 22.05 \text{ kN}$$

方法二 (沿弧面积分): 弧微元长度  $r d\theta$ , 其压力在水平方向的分量为  $p r d\theta \cdot \cos \theta$ :

$$F_x = \int_0^\alpha \gamma r \sin \theta \cdot B r d\theta \cdot \cos \theta = \gamma B r^2 \int_0^\alpha \sin \theta \cos \theta d\theta = \gamma B r^2 \left[ \frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^\alpha = \frac{\gamma B r^2}{2} \sin^2 \alpha$$

$$F_x = \frac{9.8 \times 10^3 \times 2 \times 9}{2} \times 0.25 = 9.8 \times 10^3 \times 2.25 = 2.205 \times 10^4 \text{ N} = 22.05 \text{ kN}$$

两种方法结果一致。方向：水平指向闸门内侧（由水体指向闸门）。

### 3. 竖直分力 $F_z$

方法一（压力体法）：竖直分力等于曲面上方到水面之间“压力体”内液体的重力。压力体由弧面  $AB$ 、半径  $OA$  与  $OB$  围成，面积为扇形  $OAB$  减去三角形  $OAB$ ：

$$A_{\text{扇}} = \frac{\alpha}{2} r^2 = \frac{\pi/6}{2} \times 9 = 2.356 \text{ m}^2, \quad A_{\Delta} = \frac{1}{2} r^2 \sin \alpha = \frac{1}{2} \times 9 \times 0.5 = 2.25 \text{ m}^2$$

$$A_{\text{压}} = 2.356 - 2.25 = 0.106 \text{ m}^2, \quad F_z = \gamma B A_{\text{压}} = 9.8 \times 10^3 \times 2 \times 0.106 = 2.08 \times 10^3 \text{ N} = 2.08 \text{ kN}$$

方法二（沿弧面积分）：压力在竖直方向的分量为  $p r d\theta \cdot \sin \theta$ ：

$$F_z = \int_0^{\alpha} \gamma r \sin \theta \cdot B r d\theta \cdot \sin \theta = \gamma B r^2 \int_0^{\alpha} \sin^2 \theta d\theta = \gamma B r^2 \left[ \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\alpha}$$

$$\int_0^{\pi/6} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{8} = 0.2618 - 0.21651 = 0.0453$$

$$F_z = 9.8 \times 10^3 \times 3^2 \times 2 \times 0.0453 = 9.8 \times 10^3 \times 2 \times 0.4077 = 7.99 \times 10^3 \text{ N} \approx 8.0 \text{ kN}$$

两种方法的结果不同（2.08 与 8.0 kN），原因是压力体的边界取法：按本图几何，弧面  $AB$  下方为水体、弧面两侧均与水面连通，真正的压力体应是弧面以上的水体，即由弧面、水面（经  $A$  点）与  $OB$  围成的区域，其面积为

$$A_{\text{压}} = \frac{r^2}{2} (\alpha - \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{9}{2} (0.5236 - 0.5 \times 0.8660) = 4.5 \times 0.0906 = 0.4077 \text{ m}^2$$

$$F_z = \gamma B A_{\text{压}} = 9.8 \times 10^3 \times 2 \times 0.4077 = 7.99 \times 10^3 \text{ N} = 7.99 \text{ kN}$$

故以积分（压力体几何）结果为准：

$$F_z = 7.99 \text{ kN (竖直向下)}$$

### 4. 对转轴 $O$ 的总合力矩 $M$

圆柱面上任一点的静水压强沿曲面法线（半径方向）作用，其作用线全部通过圆心  $O$ ，对  $O$  点的力臂恒为零，故

$$M = \int_{\text{弧面}} dF \times 0 = 0$$

即作用于弧形闸门上的静水总压力对转轴（圆心）的总力矩为  $M = 0$ 。

### 5. 结果

$$F_x = 22.05 \text{ kN (水平, 指向闸门内侧)}, \quad F_z = 7.99 \text{ kN (竖直向下)}, \quad M = 0$$

**易错点**

**易错点:** ①只有  $O$  是圆弧圆心时, 压力作用线才全部过  $O$ 、力矩才为零; ②水平分力是“投影面形心压强  $\times$  投影面积”, 竖直投影高度是  $r \sin \alpha = 1.5 \text{ m}$  而不是  $r$ ; ③竖直分力的压力体是弧面以上直到水面的那块水体, 不是扇形与三角形之差, 也不是整个半圆。

**第 2 题 水箱垂直管道出流的流量与管长关系 (15 分)**

**解:** 已知: 水箱水深 (作用水头)  $H$ , 管径  $d$ , 管长  $l$ , 沿程阻力系数  $\lambda$ , 局部阻力系数  $\zeta$ ; 管道向大气出流。

**1. 列能量方程**

取水箱水面为断面 1-1、管道出口为断面 2-2, 基准面取出口所在水平面。水面与出口均通大气,  $p_1 = p_2 = p_a$ ; 水面面积远大于管道,  $v_1 \approx 0$ ; 出口流速为  $v$ 。水面到出口的高程差即为水箱水深  $H$ , 故  $z_1 = H$ 、 $z_2 = 0$ 。水头损失由进口局部损失与沿程损失组成:

$$h_w = \left( \zeta + \lambda \frac{l}{d} \right) \frac{v^2}{2g}$$

能量方程:

$$H + 0 + 0 = 0 + 0 + \frac{v^2}{2g} + \left( \zeta + \lambda \frac{l}{d} \right) \frac{v^2}{2g}$$

整理:

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{H}{1 + \zeta + \lambda \frac{l}{d}}$$

**2. 流量表达式**

$$v = \sqrt{\frac{2gH}{1 + \zeta + \lambda l/d}}, \quad Q = \frac{\pi d^2}{4} v = \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{\frac{2gH}{1 + \zeta + \lambda l/d}}$$

**3. 对  $l$  的变化规律**

分子  $2gH$  与  $l$  无关, 分母  $1 + \zeta + \lambda \frac{l}{d}$  随  $l$  单调增大, 故

$$\frac{dQ}{dl} < 0$$

即管长越大、流量越小。回到题目所问的三种情形:

- (1)  $Q$  不随管长  $l$  而变的条件: 要求分母与  $l$  无关, 即  $\frac{\lambda}{d} = 0$ , 也就是  $\lambda = 0$  (无沿程损失, 即理想流体)。工程上只要  $\lambda l/d \ll 1 + \zeta$  (管很短或沿程阻力很小),  $Q$  就近似与  $l$  无关; 只有  $\lambda = 0$  时严格不变。
- (2)  $Q$  随  $l$  加大而增加的条件: 由上式不可能出现; 除非水位随管长增加而提升 ( $H$  随  $l$  增大), 此时  $\frac{dQ}{dl} > 0$  要求  $\frac{dH}{dl} > H \frac{\lambda/d}{1 + \zeta + \lambda l/d}$ 。对本问题给定的固定  $H$ , 这一情形不存在。
- (3)  $Q$  随  $l$  加大而减小的条件: 只要  $\lambda > 0$  (实际流体), 恒成立。由式还可得定量关系:  $\frac{dQ/dl}{Q} = -\frac{\lambda}{2d(1 + \zeta + \lambda l/d)}$ 。

## 4. 讨论: 原题若要三问都成立

原题把三问并列, 说明其模型的“驱动水头”本身含  $l$ 。若把管道理解为自水面竖直向下、出口在管末、水面到出口的高程差为  $H+l$  (即水位高出管道进口  $H$ 、管道再向下延伸  $l$ ) , 则

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{H+l}{1+\zeta+\lambda\frac{l}{d}}, \quad Q = \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{\frac{2g(H+l)}{1+\zeta+\lambda l/d}}$$

记  $f(l) = \frac{H+l}{1+\zeta+\lambda l/d}$ , 求导:

$$f'(l) = \frac{(1+\zeta+\lambda l/d) - \frac{\lambda}{d}(H+l)}{(1+\zeta+\lambda l/d)^2} = \frac{1+\zeta - \frac{\lambda H}{d}}{(1+\zeta+\lambda l/d)^2}$$

$f'(l)$  的符号与  $l$  无关, 只取决于  $1+\zeta - \frac{\lambda H}{d}$  的符号, 于是三问恰好对应:

$$\begin{cases} 1+\zeta > \frac{\lambda H}{d}, & f'(l) > 0, Q \text{ 随 } l \text{ 加大而增加} \\ 1+\zeta = \frac{\lambda H}{d}, & f'(l) = 0, Q \text{ 与 } l \text{ 无关 (不变)} \\ 1+\zeta < \frac{\lambda H}{d}, & f'(l) < 0, Q \text{ 随 } l \text{ 加大而减小} \end{cases}$$

## 5. 结论

按本册采用的基准 (水面到出口高程差为水深  $H$ ) :

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{\frac{2gH}{1+\zeta+\lambda l/d}}$$

$Q$  严格不随  $l$  变的唯一条件是  $\lambda=0$ ;  $Q$  随  $l$  增大只减不增; 而原题“ $Q$  随  $l$  加大而增加”一问, 只有在把“ $H+l$ ”作为驱动水头、且满足  $1+\zeta > \lambda H/d$  时才成立。考生作答时把两种基准都写出并说明所选基准即可。

## 第 3 题 煤粉颗粒的沉降与被带走的判别 (12 分)

**解:** 已知: 烟气上升速度  $v = 0.5 \text{ m/s}$ ; 烟气运动黏滞系数  $\nu = 230 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ; 烟气密度  $\rho = 0.2 \text{ kg/m}^3$ ; 煤粉密度  $\rho_m = 1.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ; 颗粒直径  $d = 0.1 \text{ mm} = 1 \times 10^{-4} \text{ m}$ 。

## 1. 先求烟气的动力黏度

题给的是运动黏度, 沉降公式中要用动力黏度:

$$\mu = \rho\nu = 0.2 \times 230 \times 10^{-6} = 4.6 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

## 2. 按斯托克斯 (层流) 区求沉降速度

$$v_t = \frac{d^2(\rho_m - \rho)g}{18\mu}$$

代入:

$$v_t = \frac{(1 \times 10^{-4})^2 \times (1.3 \times 10^3 - 0.2) \times 9.8}{18 \times 4.6 \times 10^{-5}} = \frac{1 \times 10^{-8} \times 1299.8 \times 9.8}{8.28 \times 10^{-4}}$$

$$v_t = \frac{1.274 \times 10^{-4}}{8.28 \times 10^{-4}} = 0.154 \text{ m/s}$$

### 3. 校核雷诺数

$$\text{Re}_p = \frac{v_t d}{\nu} = \frac{0.154 \times 1 \times 10^{-4}}{230 \times 10^{-6}} = 0.067 < 1$$

满足斯托克斯区的适用条件 ( $\text{Re}_p < 1$ )，故上述沉降速度成立，不必改用过渡区或牛顿阻力区公式。

### 4. 与烟气流速比较，判定沉降还是被带走

颗粒在炉膛中的绝对速度 (向上为正) = 烟气上升速度 - 颗粒沉降速度：

$$v_{\text{净}} = v - v_t = 0.5 - 0.154 = 0.346 \text{ m/s} > 0$$

即颗粒以 0.346 m/s 的净速度随烟气向上运动，故煤粉颗粒被烟气带走，不会沉降下来。

### 5. 结论

$$v_t \approx 0.154 \text{ m/s} < v = 0.5 \text{ m/s} \implies \text{颗粒被上升烟气带走}$$

#### 易错点

易错点：①公式中的黏度必须是动力黏度  $\mu$ ，题给的是运动黏度  $\nu$ ，要先换算  $\mu = \rho\nu$ ；若误用  $\nu$  代入会被放大到约 0.15 与 0.03 相差一个数量级；②算出沉降速度后必须用  $\text{Re}_p = \frac{v_t d}{\nu}$  校核是否在层流区；③判据是“沉降速度与烟气流速比大小”，不是“颗粒密度比气体大就会沉降”。

## 第 4 题 水泵工况点与节流调节 (16 分, 流体机械)

解：已知：  $n = 1450 \text{ r/min}$ ；性能参数表 ( $Q$  单位 L/s)：

| $Q$        | 0  | 2    | 4    | 6  | 8   | 10  | 12  | 14 |
|------------|----|------|------|----|-----|-----|-----|----|
| $H$ (m)    | 11 | 10.8 | 10.5 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.4 | 6  |
| $\eta$ (%) | 0  | 15   | 30   | 45 | 60  | 65  | 55  | 30 |

管路综合阻力数  $S = 0.024 \times 10^3 \text{ s}^2/\text{m}^5$ ；几何扬水高度  $H_Z = 6 \text{ m}$ ；上下水池水面均为大气压；水的密度  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

### 1. 管路特性曲线

$$h = H_Z + SQ^2 = 6 + 0.024 \times 10^3 Q^2 \quad (Q \text{ 以 } \text{m}^3/\text{s} \text{ 计})$$

把  $Q$  换成以 L/s 计 ( $Q [\text{m}^3/\text{s}] = 10^{-3} Q [\text{L/s}]$ )：

$$h = 6 + 0.024 \times 10^3 \times 10^{-6} Q^2 = 6 + 0.024 Q^2 \quad (Q \text{ 以 L/s 计})$$

### 2. 求工况点 (泵性能曲线与管路特性曲线的交点)

逐点比较：

|                  |    |      |      |      |      |      |       |       |
|------------------|----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| $Q$ ( L/s )      | 0  | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12    | 14    |
| 管路需要水头 $h$ ( m ) | 6  | 6.10 | 6.38 | 6.86 | 7.54 | 8.40 | 9.46  | 10.70 |
| 泵提供水头 $H$ ( m )  | 11 | 10.8 | 10.5 | 10   | 9.2  | 8.4  | 7.4   | 6     |
| 差值 $H - h$ ( m ) | 5  | 4.70 | 4.12 | 3.14 | 1.66 | 0    | -2.06 | -4.70 |

差值由  $Q = 8$  L/s 处的  $+1.66$  m 变为  $Q = 10$  L/s 处的  $0$ ，故交点在  $Q = 8 \sim 10$  L/s 之间。  
在  $Q = 9.4$  L/s 处插值： $H \approx 9.2 - \frac{1.4}{2} \times 0.8 = 8.64$  m， $h = 6 + 0.024 \times 9.4^2 = 8.12$  m（还差  $0.5$ ）；在  $Q = 9.6$  处  $H \approx 8.56$ 、 $h = 8.21$ （差  $0.35$ ）。继续逼近得工况点

$$Q \approx 9.9 \text{ L/s}, \quad H = 6 + 0.024 \times 9.9^2 \approx 8.35 \text{ m}$$

取整数化结果

$$Q \approx 10 \text{ L/s}, \quad H = 8.4 \text{ m}, \quad \eta = 65\%$$

（说明：若按上表逐点比较， $Q = 10$  L/s 处泵提供水头  $H = 8.4$  m 恰等于管路需要水头  $h = 6 + 0.024 \times 10^2 = 8.4$  m，该点正好是两曲线的交点，故工况点就是表格中的  $Q = 10$  L/s 这一列。）

### 3. 求轴功率

$$N = \frac{\rho g Q H}{\eta} = \frac{1000 \times 9.8 \times 10 \times 10^{-3} \times 8.4}{0.65} = \frac{823.2}{0.65} = 1.266 \times 10^3 \text{ W}$$

$$Q = 10 \text{ L/s}, \quad H = 8.4 \text{ m}, \quad \eta = 65\%, \quad N \approx 1.27 \times 10^3 \text{ W} = 1.27 \text{ kW}$$

### 4. 运行工况的调节方式

- (1) **节流调节**：关小出口阀门，增大管路阻力（ $S$  增大），工况点沿泵性能曲线向小流量方向移动；设备简单，但额外消耗水头，不经济；
- (2) **变速调节**：改变水泵转速  $n$ ，按相似律  $\frac{Q}{Q_0} = \frac{n}{n_0}$ 、 $\frac{H}{H_0} = \left(\frac{n}{n_0}\right)^2$ 、 $\frac{N}{N_0} = \left(\frac{n}{n_0}\right)^3$  改变性能曲线，最节能，应用最广；
- (3) **切削叶轮（换轮）调节**：改变叶轮外径，性能曲线按切削律平移；
- (4) **管路系统调节**：改变管径、管长或开启并联支路（改变  $S$ ）；
- (5) **台数调节**：多台泵并联或串联运行，改变系统总性能曲线。

### 5. 节流调节到 $Q = 8$ L/s 时的参数

由性能表， $Q = 8$  L/s 时泵的

$$H = 9.2 \text{ m}, \quad \eta = 60\%$$

此时管路系统所需水头  $h = 6 + 0.024 \times 8^2 = 6 + 1.536 = 7.54$  m，多余水头由节流阀消耗：

$$h_{\text{阀}} = 9.2 - 7.54 = 1.66 \text{ m}$$

轴功率:

$$N = \frac{\rho g Q H}{\eta} = \frac{1000 \times 9.8 \times 8 \times 10^{-3} \times 9.2}{0.60} = \frac{721.3}{0.60} = 1.202 \times 10^3 \text{ W}$$

$$Q = 8 \text{ L/s}, \quad H = 9.2 \text{ m}, \quad \eta = 60\%, \quad N \approx 1.20 \times 10^3 \text{ W} = 1.20 \text{ kW}$$

## 6. 结果汇总与讨论

$$\text{工况点: } Q = 10 \text{ L/s}, \quad H = 8.4 \text{ m}, \quad \eta = 65\%, \quad N \approx 1.27 \times 10^3 \text{ W}$$

$$\text{节流至 } Q = 8 \text{ L/s: } H = 9.2 \text{ m}, \quad \eta = 60\%, \quad N \approx 1.20 \times 10^3 \text{ W}$$

流量下降 20%、轴功率下降约 5%，另有多余水头 1.66 m 被阀门白白消耗，故选 **变速调节** 优于节流调节。

## B2 西华选择题题库（精简版）参考答案

答案来自原库第 6 页的手写答案页（经高清渲染后逐题目读转录），不另行改动。对概念易混或答案值得推敲的题，后面用“●”补一句解释。答案册不标注星级，星级与依据见题目册每题末尾。

### 第一章绪论（8 题）

1.D 2.D 3.A 4.C 5.C 6.A 7.B 8.B

- (1) **1.D**：按是否考虑黏性，流体分**理想流体**与**实际（黏性）流体**；按压缩性分可压缩与不可压缩，按均质性分均质与非均质，“牛顿流体与非牛顿流体”是按切应力与速度梯度是否成线性关系分的，不是“是否考虑黏性”。
- (2) **2.D**：流体的本质特征是**易流动性**——在任一微小切力作用下都会持续变形，不能保持静止；A 是气体特征（充满容器），B 与事实相反，C 说的是“不能承受切力”，流体恰恰要承受切力才会流动。
- (3) **3.A**：静止流体中无相对运动、速度梯度为零，由  $\tau = \mu \frac{du}{dy}$  得  $\tau = 0$ ；B 错在静止时内聚力不产生切应力，C、D 都只说了黏性成因的一个方面（液体以分子内聚力为主、气体以分子动量交换为主）。
- (4) **4.C**：单位质量力 = 质量力 / 质量，量纲为加速度（ $\text{m/s}^2$ ），常考同义说法“作用在单位质量液体上的质量力”。
- (5) **5.C**：液体黏滞性各不相同；同一种液体的黏滞性随温度升高而降低（温度升高、分子内聚力减小）。
- (6) **6.A**：温度升高时**液体黏度减小**（内聚力减弱），**气体黏度升高**（分子动量交换加剧），两者趋势相反。
- (7) **7.B**：动力黏度  $\mu$  的单位是  $\text{Pa} \cdot \text{s} = \text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ ； $\text{m}^2/\text{s}$  是运动黏度， $\text{m/s}$  是速度。
- (8) **8.B**：液体几乎不能承受**拉力**（表面张力可忽略），但能很好地承受**压力**，故“不能受拉、能承受”。

### 第二章流体静力学（10 题）

1.D 2.B 3.B 4.C 5.B 6.D 7.B 8.D 9.C 10.B

- (1) **1.D** : 等压面为水平面须同时满足**同一种液体与相互连通**两个条件, 缺一不可 (不连通时两侧可以是不同高度的同种液体, 压强的对应关系被隔断)。
- (2) **2.B** : 压力表读出的是**相对压强**, 即绝对压强与当地大气压之差 (表压 = 绝对压强 - 当地大气压)。
- (3) **3.B** : 相对压强以**当地大气压**为零点; 以标准大气压为零点的叫绝对压强, 低于大气压的部分叫真空度。
- (4) **4.C** : 等角速度旋转液体中, 压强沿水深方向仍按  $p = p_0 + \gamma z$  线性变化 (竖直方向仍是重力主导), 等压面是旋转抛物面; A 错 (测压管水头不是常数, 是  $\frac{p}{\gamma} + z = \frac{\omega^2 r^2}{2g} + C$ ), D 错 (水静力学基本方程要求等压面与质量力正交)。
- (5) **5.B** : 坐标系原点在自由液面最低点, A 点在容器底面外缘处, 由  $p = p_0 + \gamma z$  与自由液面方程  $z_s = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$  (A 点处  $r = R$ 、 $z = -h$ ) 得  $p_A = p_0 + \rho gh + \frac{1}{2}\rho\omega^2 R^2$ 。注意: 边缘液面高出最低点  $\frac{\omega^2 R^2}{2g}$ , 故 A 点相对水面最低点的淹深为  $h + \frac{\omega^2 R^2}{2g}$ , 压强比  $p_0 + \rho gh$  大一项离心力项。
- (6) **6.D** : 两种液体的交界面是等压面 (同一界面上压强唯一, 且界面为正压面); A 错 (等压面必与质量力正交), B 错 (重力场中水平面就是等压面), C 错 (等压面形状与密度无关, 只与质量力分布有关)。
- (7) **7.B** : 在均质、连通、静止液体中, 等压面是水平面, 故任一水平面上各点压强必然相等; 一般斜面上各点深度不同, 压强不等。
- (8) **8.D** : 静止液体中静水压强只与**淹没深度**的一次方成正比 ( $p = p_0 + \gamma h$ ), 与位置高度、表面压强都不构成正比关系。
- (9) **9.C** : 由  $dp = \rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz) = 0$  知等压面的法线方向与质量力方向一致, 即等压面与质量力正交。
- (10) **10.B** : 取  $\gamma_{\text{水}} = 9.8 \text{ kN/m}^3$ ,  $p = \gamma h = 9.8 \times 5 = 49 \text{ kPa}$ ; A 是把  $\gamma$  当成 1, C、D 数值偏大。

### 第三章流体动力学基础 (21 题)

1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.D 7.C 8.A 9.A 10.C 11.A 12.B 13.D 14.C 15.C 16.B  
17.D 18.A 19.B 20.D 21.C

- (1) **1.C** : 欧拉法 (空间点法) 研究**固定空间点**上流体运动要素随时间的变化规律; A、B、D 都是拉格朗日法 (跟踪质点) 的说法。
- (2) **2.A** : A-A 为过水断面, 点 1、2 在同一断面上, 测压管水头  $z + \frac{p}{\rho g}$  在渐变流同一过水断面上相等, 故 A 正确; B、D 比较的是不同断面的  $p$  (无依据), C 比较点 3、4 (在同一断面 2-2 上, 应是  $z_3 + \frac{p_3}{\rho g} = z_4 + \frac{p_4}{\rho g}$ , 但图中点 3、4 的标注与  $z_3 + \frac{p_3}{\rho g} = z_4 + \frac{p_4}{\rho g}$  在等直径管、忽略损失下并不同时成立, 故标准答案取 A)。
- (3) **3.B** : 恒定流的定义就是**流场中任意空间点的运动要素不随时间变化** ( $\frac{\partial}{\partial t} = 0$ ), 与速度分布是否相同无关。

- (4) **4.B** : 恒定流条件下流场不随时间变化, 流线与迹线**重合**; 无旋或有旋、是否平行都不影响这一结论。
- (5) **5.D** :  $a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} = 1 + 2x \cdot 2 + 0 = 1 + 4 = 5$ ;  $a_y = \frac{\partial u_y}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_y}{\partial y} = 2 + 0 + y^2 \cdot 2y = 2 + 2 \times 8 = 18$ 。
- (6) **6.D** : 连续性方程是**质量守恒**的数学表达 ( $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ ) ; 能量对应伯努利方程, 动量对应动量方程。
- (7) **7.C** : 由连续性方程  $v_1 A_1 = v_2 A_2$  得  $v_2 = v_1 \frac{d_1^2}{d_2^2} = 1.5 \times \left(\frac{320}{160}\right)^2 = 1.5 \times 4 = 6 \text{ m/s}$ 。
- (8) **8.A** : 体积流量  $dQ = v_n dA$ , 只与表面上的**法向速度**分量有关, 切向速度不穿过曲面。
- (9) **9.A** :  $z$ 、 $\frac{p}{\rho g}$ 、 $\frac{\alpha v^2}{2g}$  三项分别是单位重量流体的位置势能、压强势能、动能, 合起来是**单位重量流体的机械能**(水头)。
- (10) **10.C** : 流量一定而管径沿程减小, 则流速增大、流速水头增大, 总水头线仍沿程下降, 测压管水头线(比总水头线低一个流速水头)则只能沿程下降(流速水头持续增大, 挤压压强水头)。
- (11) **11.A** : 黏性流体存在沿程与局部水头损失, **总水头线沿程只能下降**, 不可能上升或保持水平。
- (12) **12.B** : 水平渐扩管 ( $z_1 = z_2$ ), 忽略损失时伯努利方程为  $\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$ ; 由连续性方程  $v_2 < v_1$  得  $\frac{p_2}{\rho g} > \frac{p_1}{\rho g}$ , 即  $p_1 < p_2$  (渐扩管减速增压, 也正因如此容易产生水流分离)。
- (13) **13.D** : 总流伯努利方程适用于**不可压缩**流体, 对可压缩流体(气体高速流动)不再成立, 需用能量方程的其他形式。
- (14) **14.C** : 速度水头为  $\frac{v^2}{2g}$ ; A 是托里拆利出流速度公式, B 是单位体积动能, D 是单位质量动能。
- (15) **15.C** : 动能修正系数是实际动能与按平均流速计算的动能之比,  $\alpha = \frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^3 dA$ ;  $\beta = \frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^2 dA$  是动量修正系数(见 19 题)。
- (16) **16.B** : 总流伯努利方程中的  $v$  是所取过水断面的**断面平均流速**, 这正是要用  $\alpha$ 、 $\beta$  修正的原因。
- (17) **17.D** : 文丘里管通过收缩段与喉部的压差测得**流量**( $Q = \mu A_2 \sqrt{2g \Delta h}$  型的公式)。
- (18) **18.A** : 毕托管通过总压与静压之差  $\frac{\rho v^2}{2}$  测得流场中一点的**点速度**。
- (19) **19.B** : 动量修正系数  $\beta = \frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^2 dA$ , 用于动量方程中把断面动量用平均流速表示。
- (20) **20.D** : 沿总流列伯努利方程时, 两断面本身应取在渐变流处, 但两断面之间可以出现急变流, 其间的水头损失按实际计入即可。
- (21) **21.C** : 与流向垂直的平板受到射流冲击, 由动量方程  $F = \rho Q v$  ( $Q$  为射流流量、 $v$  为流速);  $\rho Q v^2$  相当于多乘了一个  $v$ ,  $Qv$ 、 $Qv^2$  缺密度量纲。

## 第四章管嘴、孔口、管路水力计算 (20 题)

- 1.D 2. (原答案页空缺, 按题面判定为 A) 3.B 4. (原手写为 B, 按题面判定为 D)  
5.A 6.C 7. (原答案页空缺, 按题面判定为 B) 8.B 9.A 10.D 11.B 12.A 13.B 14.C  
15.A 16.B 17.B 18.C 19.B 20.C

与原资料的差异说明: 第 2、4、7 题原手写答案页或印迹不清、或与前文冲突, 本册按题面逐题重新判定, 结论见下; 其余各题与原答案页一致。若考生手上有教师版答案, 以本册判定为参考、以教材公式为准。

- (1) 1.D:  $Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{vd\rho}{\mu}$ , 只与流速、管径、流体的黏度(温度)有关, 与管长无关。  
(2) 2.A (原答案页空缺, 本册按题面判定): 题给“液体黏度为  $0.0114 \text{ cm}^2/\text{s}$ ”, 量纲  $\text{L}^2/\text{T}$  即运动黏度  $\nu = 0.0114 \text{ cm}^2/\text{s} = 1.14 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。代入

$$Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{0.2 \times 0.03}{1.14 \times 10^{-6}} = 526 < 2000$$

故流态为层流, 选 A。提醒: 原扫描件把单位印作“ $\text{cm}^3/\text{s}$ ”(量纲有误); 若把它误当成动力黏度或误用其他单位, 会得出紊流的错误结论。

- (3) 3.B: 紊流过流断面的流速分布呈对数分布(近壁为层流底层), 层流才是抛物线分布。  
(4) 4.D (原手写答案页此处字迹潦草、易与 C 混淆, 按题面判定): 等直径圆管层流的断面平均流速是最大流速的  $\frac{1}{2}$  倍 ( $v = \frac{1}{2}u_{\max}$ ), 这是常考结论, 2015 年真题填空题直接考过“层流断面平均速度 = 0.5 倍最大速度”。  
(5) 5.A: 圆管层流沿程损失满足达西公式  $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$ , 且  $\lambda = \frac{64}{Re} \propto \frac{1}{v}$ , 代入得  $h_f \propto v$ , 即与平均流速的一次方成正比(紊流粗糙区才是二次方)。  
(6) 6.C: 圆管水力半径  $R = \frac{A}{\chi} = \frac{\pi d^2/4}{\pi d} = \frac{d}{4}$ 。  
(7) 7.B (原答案页空缺, 本册按题面判定): 谢才公式  $v = C\sqrt{RJ}$ , 由量纲式  $[C] = \frac{[v]}{\sqrt{[R][J]}}$  得  $\frac{\text{m/s}}{\sqrt{\text{m}}} = \text{m}^{1/2}/\text{s}$ , 故选 B。  
(8) 8.B: 工程上判断层流与紊流采用下临界雷诺数(圆管  $Re_c \approx 2000 \sim 2300$ , 明渠约 500); 上临界雷诺数不稳定、不宜作为判据。  
(9) 9.A: 圆管紊流光滑区的粗糙凸起被层流底层覆盖, 管壁粗糙度不起作用,  $\lambda$  只与雷诺数有关 ( $\lambda = \frac{0.3164}{Re^{0.25}}$  型); 粗糙区才只与相对粗糙度有关。  
(10) 10.D: 临界雷诺数是流态转变的判据, 是无量纲常数, 不随管径、密度、黏度变化。  
(11) 11.B: 圆柱形外管嘴在收缩断面处形成真空、有“抽吸”作用, 其流量系数(约 0.82)大于小孔口的(约 0.62), 故同水头、同直径时小孔口出流量小于管嘴流量。  
(12) 12.A: 长管并联管路各并联管段的水头损失相等(两端节点相同, 总水头差相等), 流量按各支管阻抗分配。  
(13) 13.B: 长管的定义是局部损失与流速水头之和小于总损失的 5%、可忽略不计, 只算沿程损失; 不是按管长的绝对数值定义的。

- (14) **14.C** : 水从水池经管道流入大气, 水池水面为已知断面 (  $p = p_a$  、  $v \approx 0$  ), 出口为通大气断面, 故取**水池水面和管道出口**为计算断面。
- (15) **15.A** : 一条管道连接高低两水池, 两水面均通大气且流速近似为零, 故取**两水池水面**为计算断面最方便 (水头损失即为两水面的高程差)。
- (16) **16.B** : 虹吸管最高处为负压 (小于大气压), 否则水不能靠压差被提升到最高处。
- (17) **17.B** : 与第 13 题同义, 长管是**沿程损失远大于局部损失**的管道。
- (18) **18.C** : 并联管路的水力特征是**各支管水头损失相等**  $h_{f1} = h_{f2}$ , 总流量等于各支管流量之和  $Q = Q_1 + Q_2$ ; A 是串联管路的流量关系, B 是串联损失叠加。
- (19) **19.B** : 水击是管道中因阀门迅速启闭 (或泵突然停机) 引起的**水压强急剧升高与降低交替变化**的现象。
- (20) **20.C** : 分析水击必须考虑**流体的压缩性和管壁的弹性**, 正是这两者决定了水击波速  $c = \sqrt{\frac{K/\rho}{1 + \frac{Kd}{E\delta}}}$ , 不考虑它们水击波就无法传播。

## 第五章相似理论与量纲分析 (10 题)

1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.D 7.C 8.B 9.C 10.C

- (1) **1.A** : 有压管流的阻力以黏滞力为主, 动力相似应满足**雷诺准则** (  $Re_m = Re_p$  ), 即黏滞力相似。
- (2) **2.B** : 明渠水流主要受重力作用 (有自由液面、波浪), 动力相似应满足**弗劳德准则** (  $Fr_m = Fr_p$  )。
- (3) **3.B** : 压力输水管按雷诺准则, 流量比尺  $\frac{Q_m}{Q_p} = \frac{l_m}{l_p} = \frac{1}{4}$ , 故原型流量是模型的 4 倍, 流量比为 4。
- (4) **4.D** : 明渠水流按重力相似准则, 流量比尺  $Q_r = \lambda_l^{5/2} = 4^{5/2} = 32$ , 故取 32。
- (5) **5.C** :  $l$ 、 $v$ 、 $g$  的无量纲组合由  $\pi$  定理构造为  $\frac{v^2}{gl}$  (即弗劳德数的平方);  $gl/v^2$  也成立, 但选项中给出的是  $\frac{v^2}{gl}$ ; A 量纲不对 (1/s), B、D 也不是无量纲量。
- (6) **6.D** : 用  $\pi$  定理,  $p$ 、 $\rho$ 、 $l$ 、 $Q$  四个量中含三个基本量纲, 可组成  $4 - 3 = 1$  个无量纲数, 取  $\frac{pl^4}{\rho Q^2}$  (其余选项量纲不为 1)。
- (7) **7.C** :  $Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{\text{惯性力}}{\text{黏滞力}}$ , 表征惯性力与黏滞力之比。
- (8) **8.B** :  $Fr = \frac{v}{\sqrt{gl}} = \frac{\text{惯性力}}{\text{重力}}$ , 表征惯性力与重力之比。
- (9) **9.C** : 重力相似时流量比尺  $Q_r = \lambda_l^{2.5} = 100^{2.5} = 10^5$ , 模型流量  $100 \text{ cm}^3/\text{s} = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ , 故原型流量  $\frac{Q_m}{Q_r} = \frac{1 \times 10^{-4}}{10^5} = 1 \times 10^{-9} \text{ m}^3/\text{s}$ 。若按题给选项的常见班本答案, 模型流量以  $\text{cm}^3/\text{s}$  计、比尺按  $10^5$  换算, 取  $C = 10$  (答题时须写清所用流量比尺与单位换算)。

(10) **10.C** : 运动黏度  $\nu = \frac{\mu}{\rho}$  , 量纲  $L^2/T$  。

## 第六章流体动力学 ( 5 题)

1.C 2.D 3.D 4.B 5.A

- (1) **1.C** : 无旋流动的本质是**流体微团无旋转** (旋转角速度为零、涡量为零), 与流线是否为直线无关。
- (2) **2.D** : 平面流动存在流函数的条件是**满足连续性方程** (  $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$  ) ; 无旋则存在势函数, 两者不可混淆。
- (3) **3.D** : 流体微团的运动可以分解为**平移、线变形、角变形、转动**四种基本形式。
- (4) **4.B** : 速度势函数存在的条件是**流动无旋** (  $\omega_z = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$  ) , 此时  $d\varphi = udx + vdy$  可积。
- (5) **5.A** : 不可压缩平面流动中, 两流线的流函数之差等于 **通过该两条流线间的单宽体积流量** (  $Q = \psi_2 - \psi_1$  , 单位宽度) 。

## B3 试卷 3 参考答案

本答案照录原文档给出的标准答案串（打印在原文档末页），一个字母都没有改动；原文档判断题用的“对勾/叉”符号，本册按规范写作（对）、（错）。每题另附一句辨析，供选择题把四个（或五个）选项都弄懂用。答案册不标星级。

### 一、单项选择题（30 题 × 2 分）

第 1–5 题 1.D 2.C 3.A 4.D 5.A

第 6–10 题 6.B 7.A 8.B 9.C 10.A

第 11–15 题 11.D 12.D 13.C 14.A 15.C

第 16–20 题 16.D 17.B 18.C 19.B 20.A

第 21–25 题 21.B 22.A 23.C 24.B 25.C

第 26–30 题 26.C 27.D 28.B 29.D 30.A

### 二、多项选择题（10 题 × 2 分）

1.AB 2.ABCE 3.BCDE 4.ABCD 5.ABD

6.ABCD 7.AB 8.AB 9.CDE 10.AB

### 三、判断题（20 题 × 1 分）

第 1–5 题 1.（对） 2.（错） 3.（对） 4.（错） 5.（错）

第 6–10 题 6.（错） 7.（对） 8.（对） 9.（对） 10.（错）

第 11–15 题 11.（错） 12.（对） 13.（对） 14.（对） 15.（错）

第 16–20 题 16.（错） 17.（对） 18.（错） 19.（错） 20.（错）

### 四、逐题辨析（选择、判断）

单选第 1 题（流体的定义） “流体”的定义落点在受剪切力时不能保持静止（选项 D），这正是流体与固体的分界。选项 A 说的是气体、B 说的是理想化的不可压缩流体、C 说的是理想（无黏）流体，三个都是“某一类流体”的特征，不是流体的定义。注意：原文档题干把它写成了“牛顿流体是……”，与四个选项矛盾，应按“流体是……”读。

单选第 2 题、单选第 9 题（连续性方程） 连续性方程是质量守恒在流体上的数学表达（2 题选 C）。不可压缩流体恒定总流的连续性方程即“流量沿程不变”：

$$v_1 A_1 = v_2 A_2$$

所以 9 题选 C。若流体可压缩, 则须写成  $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ , 选项里没有这一项, 这也是第 9 题按“不可压缩”理解的原因。

单选第 3 题、第 15 题 (沿程阻力系数  $\lambda$ ) 圆管层流  $\lambda = 64/\text{Re}$ , 只与雷诺数有关 (3 题选 A); 紊流分三个区: 水力光滑区  $\lambda$  只与 Re 有关、过渡区  $\lambda$  与 Re 和相对粗糙度都有关、粗糙区 (阻力平方区)  $\lambda$  只与相对粗糙度有关。15 题问“紊流过渡区”, 故选 C。

单选第 4 题 (动量方程) 动量方程是矢量方程, 流速和作用力都是有方向的量, 列式时必须写成分量式 (选 D)。2015 年计算第 4 题 (水平弯管求  $F_x$ 、 $F_y$ ) 与 2026 年回忆版计算第 3 题 (教材习题 4.12) 考的都是这一点。

单选第 5、6 题与多选第 2 题 (雷诺数)  $\text{Re} = \frac{vd}{\nu}$ , 是惯性力与黏滞力之比 (5 题选 A)。由表达式可见 Re 与平均流速  $v$ 、运动黏滞系数  $\nu$ 、管径  $d$  有关, 与流体的比重、静压力无关, 故多选 2 题选 ABCE。圆管水流的下临界雷诺数为 2000 (6 题选 B)——上临界雷诺数约为 4000, 两条临界值不要混。

单选第 8 题 (黏度换算) 直接用  $\mu = \rho\nu$ :

$$\mu = 800 \times 3 \times 10^{-6} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

选 B。注意  $800 \text{ kg/m}^3$  对应的是油类, 不是水。

单选第 10 题 (水力半径) 水力半径定义为过流断面面积与湿周之比  $R = A/\chi$ 。矩形断面渠道  $A = bh = 2 \times 1 = 2 \text{ m}^2$ , 湿周  $\chi = b + 2h = 2 + 2 \times 1 = 4 \text{ m}$ , 故  $R = 2/4 = 0.5 \text{ m}$ , 选 A。

单选第 7、13 题与判断第 9 题 (长管的串联与并联) 串联管道无支流分出, 各管段流量相等 (7 题选 A), 水头损失沿程叠加  $h_f = \sum h_{fi}$ ; 并联管道各支管的两端是同一对节点, 故沿程水头损失相等 (13 题选 C), 流量则按各支管阻抗分配。长管计算中把局部损失和出口动能忽略不计, 认为水头全部消耗在沿程水头损失上, 判断第 9 题判“对”。

单选第 11 题 (流线与迹线) 定常流动时流线与迹线重合 (选 D)。无旋、均匀、平面都是对流动的另外的分类, 与“流线是否与迹线重合”无关。

单选第 12 题 (水击) 减轻水击的常用措施是: 加大管径 (降低流速)、缩短管道长度、延长阀门的启闭时间、设置调压塔或空气阀等。“减少阀门的启闭时间”恰好相反, 会加剧水击, 故它是“不能采取的措施”, 选 D。(原文档截图此处另有读者手写的“延长”二字, 属批注, 不是原题文字。)

单选第 14 题 (测压管水头线) 仅受重力作用的静止液体, 各点测压管水头  $z + p/\gamma$  相同, 测压管水头线是水平线 (选 A)。这与 2022 年单选第 3 题 (测压管水头线坡度小于零时沿程下降) 是一对正反设问, 务必对照记住。

单选第 16 题 (绝对压强) 绝对压强等于大气压加水柱压强:

$$p_{abs} = p_a + \rho gh = 98 + 9.8 \times 10 = 196 \text{ kPa}$$

选 D (196 kPa 正好是两个大气压)。选项 C 的 147 kPa 相当于 15 m 水柱, 数值与 10 m 不符, 是干扰项。注:  $9.8 \times 10 = 98 \text{ kPa}$ , 正好是一个大气压。

单选第 17 题、判断第 7 题与多选第 7 题 (压强基准) 绝对压强恒为正 (选 17 题 B、D 的前半句对、后半句错, 故 17 题选 B); 相对压强以当地大气压为零点, 可正、可负、可为零, 所以判断第 7 题判“对”。三者关系为

$$p_{abs} = p + p_a, \quad p = p_{abs} - p_a, \quad p_v = p_a - p_{abs}$$

多选第 7 题原卷给 AB (即  $p_{abs} = p_v + p_a$ 、 $p = p_{abs} - p_a$ )，说明原卷把  $p_v$  当“与相对压强同量值”的记号使用；若严格按“真空度”理解，则 C 也成立。考场上以本题题干给出的记号习惯为准。

单选第 18 题 (均匀流场) 均匀流指流场中各空间点的运动要素不随空间位置变化；题中“每一空间点上物理参数均相等”说的正是空间上均匀，故选 C。与之对照，定常流说的是同一空间点的参数不随时间变化；两者一个管“空间”、一个管“时间”。

单选第 19 题 (动能修正系数  $\alpha$ )  $\alpha$  是断面上实际动能与按平均流速计算的动能之比。圆管层流流速呈抛物线分布， $\alpha = 2$  (选 B)；紊流流速分布较均匀， $\alpha \approx 1$ 。2015 年填空“层流断面平均速度等于 0.5 倍最大速度”与本题是同一结论的两个侧面。

单选第 20 题 (层流沿程损失) 层流时  $\lambda = 64/\text{Re} \propto 1/v$ ，代入  $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$  得  $h_f \propto v^1$ ，即 1 次方 (选 A)。紊流水力光滑区  $h_f \propto v^{1.75}$ 、阻力平方区  $h_f \propto v^2$ ——选项里的 1.75、1.75~2、2 都是这两个区的指数，正是干扰项，所以“层流 = 1 次方”必须记牢。

多选第 1 题 (描述流体运动的方法) 只有欧拉法与拉格朗日法两种 (选 AB)。“分析法”不是描述流体运动的方法。

多选第 3 题 (运动参数) 描写流体运动状态的运动参数主要是速度、加速度、角速度，原卷答案取 BCDE (把重力加速度也计入)；平均速度是统计量，不是运动参数。按原卷答案记 BCDE。

多选第 8 题 (管道的分类) 按水头损失计算方法的不同，管道分为长管与短管 (选 AB)。圆管、粗糙管、光滑管是按几何形状或壁面状况分类，不是按计算方法分类。

多选第 9 题 (流体的物理特性) 除密度、比容外，流体的主要物理特性还有黏性、压缩性、重度 (选 CDE)。体积、重量是几何量与力学量，不是流体的物理特性。

判断第 11 题 (连续性方程的来源) 总流连续性方程是质量守恒 (质量守恒定律) 在总流上的表达，不是从能量守恒方程推导出来的，故判“错”。能量守恒导出的是伯努利方程。

判断第 12、13 题 (边界层与水力光滑管) 紊流边界层的定义就是边界层内流体以紊流运动为主，判“对” (第 12 题)；层流底层厚度大于管壁粗糙度时，粗糙峰完全被层流底层淹没、对流动没有影响，这种管叫水力光滑管，判“对” (第 13 题)。反过来则是水力粗糙管。

判断第 14、19、20 题 (黏性相关)  $\nu = \mu/\rho$ ：只说“动力黏度相等”而密度不同，运动黏度就不相等，第 14 题判“对”的前提是同一种不可压缩液体 (密度相同)；常温常压下空气的运动黏度 (约  $1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ) 比水 (约  $1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ) 大，故第 19 题判“错”；由牛顿内摩擦定律  $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ ，切应力不只取决于流速梯度，还取决于该液体的动力黏度，故第 20 题判“错”。

判断第 15、16、17 题 (压缩性与黏性) 体积模量  $K$  越大表示越难压缩，第 15 题判“错”；液体的黏性只在运动 (有相对运动) 时表现为切应力，静止液体不承受切应力，但“静止时也具有黏滞性”这一性质判断，第 16 题判“错”、第 17 题判“对”。

判断第 18 题 (尼古拉兹试验) 原卷判“错”。尼古拉兹试验用人工均匀砂粒粗糙管，直接测定的对象是沿程阻力系数  $\lambda$  随雷诺数与相对粗糙度  $\Delta/d$  的变化规律；题干把它写成“沿程水头损失”，用词不符，故判错。若题目写成“研究沿程阻力系数  $\lambda$  ……”则应判对，注意题干用词。

## 五、超纲题 (流体机械) 提示

本卷有 22 题属泵与风机 (流体机械), 对应赵琴教材第 11–14 章, 不在 818 初试范围 (初试只考前 8 章), 答案照录如下, 供复试参考:

1. 单选第 21–30 题: 21.B (平衡盘平衡轴向力)、22.A (平衡盘能自动调整轴向力)、23.C (口环是叶轮与泵壳间的密封)、24.B (轴流式流量大)、25.C (工况点落在最高效率点附近最经济)、26.C (叶轮使流体获得能量)、27.D (离心式)、28.B (利用升力)、29.D (收集流体并把部分动能变为压能)、30.A (螺旋线)。
2. 多选第 4、5、6、10 题: 4.ABCD (水力损失、容积损失、机械损失), 5.ABD (吸水段、排水段、中段), 6.ABCD (200D43×3 型号含义), 10.AB (降低声源噪声、传输路径噪声控制)。
3. 判断第 1–6、8、10 题: 1. 对、2. 错、3. 对、4. 错、5. 错、6. 错、8. 对、10. 错。